

分类号：

U D C：

密级：

学号：416100220286

南 昌 大 学 专 业 学 位 硕 士 研 究 生
学 位 论 文

分时电价下光储微电网多时间尺度
协调运行策略研究

Research on Multi-Time-Scale Coordination Operation Strategy for
Photovoltaic-Storage Microgrid Under Time-of-Use Electricity Price

李德兴

培养单位（院、系）：信息工程学院能源与电气工程系

指导教师姓名、职称：邱志斌 副教授

指导教师姓名、职称：欧阳庚生 高级工程师

专 业 学 位 种 类：能源动力

专 业 领 域 名 称：电气工程

论 文 答 辩 日 期：2025 年 5 月 17 日

答辩委员会主席：

评阅人：_____

2025 年 5 月 17 日

摘要

在现代经济社会快速发展的背景下，可再生能源在电力系统中的重要性日益凸显。然而，光伏等清洁能源的功率输出存在明显的间歇性和不确定性，当其大规模并入传统电网时，可能出现电能质量下降、系统稳定性降低等问题。微电网技术的应用为解决这些问题提供了有效途径，随着微网运行条件的日益复杂，科学合理的微网源网荷储协调运行策略变得愈加重要。在并网型光储微电网中，为充分发挥储能“峰谷套利”的作用、调动需求侧资源、降低运行成本并减少光伏与负荷功率波动对协调运行的影响，提出了一种光储微网源网荷储多时间尺度协调运行策略。本文主要研究内容如下：

（1）分析了光伏发电、储能电池的工作原理和运行特性，并建立了相应的数学模型，根据电动汽车返回时刻、初始荷电状态和日行驶里程的概率密度函数对电动汽车充电负荷进行建模分析。

（2）构建了微电网源网荷储多时间尺度协调运行模型，该模型分为日前调度和日内控制两部分，并对传统的灰狼优化算法（grey wolf optimizer, GWO）进行了改进。在日前优化调度阶段，以微网日运行成本最低为目标建立了目标函数，充分考虑了储能充放电频次和深度造成的储能系统损耗成本，通过制定电动汽车分时充电电价的方式让电动汽车用户参与需求响应。在日内实时控制阶段，结合日前调度计划，提出了基于场景划分的日内实时控制策略，在十分钟级时间尺度下根据光伏和负荷实测数据改变储能充放电功率以调整日前出力计划，降低预测误差和功率波动带来的影响，日内阶段不对电动汽车充电负荷进行调整。采用差分进化算法的交叉变异策略等对传统灰狼算法进行改进，以便更好地求解日前优化调度模型。

（3）对提出的微电网源网荷储多时间尺度协调运行模型进行了仿真验证，同时基于该模型开发了“光储微网源网荷储协调运行控制分析软件 V1.0”。在相同的基础数据和控制目标下，采用了两种典型的分时电价对所提模型进行验证。仿真结果表明：所提多时间尺度协调运行策略在降低微网运行成本的同时很好地应对了实时功率波动。基于所提策略，借助 Matlab 的 App designer 功能开发了“光储微网源网荷储协调运行控制分析软件 V1.0”，并将其打包成了独立的安装包以便安装到各大平台上，软件分为登录界面、日前优化调度区和日

内实时控制区。

关键词：光储微电网；峰谷套利；多时间尺度；日前优化调度；电动汽车；日内实时控制

ABSTRACT

Under the background of rapid development in modern economy and society, the importance of renewable energy in power systems has become increasingly prominent. However, clean energy sources such as photovoltaic (PV) generation exhibit significant intermittency and uncertainty in power output. When integrated into traditional power grids on a large scale, these characteristics may lead to issues such as reduced power quality and compromised system stability. The application of microgrid technology provides an effective solution to these challenges. With increasingly complex operating conditions in microgrids, scientifically rational coordination strategies for source-grid-load-storage operations have become crucial. To fully leverage the "peak-valley arbitrage" capability of energy storage in grid-connected PV-storage microgrids, mobilize demand-side resources, reduce operational costs, and mitigate the impact of PV and load power fluctuations on coordinated operations, this paper proposes a multi-time-scale coordinated operation strategy for source-grid-load-storage in PV-storage microgrids. The main research contents are as follows:

(1) This study analyzes the working principles and operational characteristics of PV generation and energy storage batteries, establishes corresponding mathematical models, and performs modeling analysis on electric vehicle (EV) charging loads based on probability density functions of EV return time, initial state of charge (SOC), and daily driving distance.

(2) A multi-time-scale coordinated operation model for microgrid source-grid-load-storage is constructed, divided into day-ahead scheduling and intra-day control components. Improvements were made to the traditional Grey Wolf Optimizer (GWO). In the day-ahead optimization stage, an objective function was established with the goal of minimizing daily operational costs, fully considering the energy storage system degradation costs caused by charge/discharge frequency and depth. EV users were engaged in demand response through time-of-use charging tariffs. In the intra-day real-time control stage, combining day-ahead scheduling plans, a

scenario-based real-time control strategy was proposed. At a ten-minute time scale, the strategy adjusts energy storage charge/discharge power based on measured PV and load data to modify day-ahead power plans, reducing the impact of prediction errors and power fluctuations. The intra-day phase does not adjust EV charging loads. The traditional GWO algorithm was enhanced using crossover and mutation strategies from differential evolution algorithms to better solve day-ahead optimization models.

(3) Simulation verification was conducted for the proposed multi-time-scale coordinated operation model, accompanied by the development of "PV-Storage Microgrid Source-Grid-Load-Storage Coordinated Operation Control Analysis Software V1.0". Under identical basic data and control objectives, two typical time-of-use electricity prices were used to validate the proposed model. Simulation results demonstrate that the proposed multi-time-scale coordination strategy effectively reduces microgrid operational costs while successfully addressing real-time power fluctuations. Based on the proposed strategy, MATLAB's App Designer was utilized to develop the aforementioned software, which was packaged as an independent installation package for deployment on various platforms. The software comprises a login interface, day-ahead optimization scheduling module, and intra-day real-time control module.

Key words: PV-storage microgrid; peak-valley arbitrage; multi-time-scale; day-ahead optimal scheduling; electric vehicles; intra-day real-time control

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	3
1.2.1 微电网国内外发展现状.....	3
1.2.2 微电网源网荷储协调运行研究现状.....	4
1.3 本文主要研究内容及章节安排	7
第 2 章 微电网的数学模型和特性分析	9
2.1 微电网基本结构.....	9
2.2 分布式单元的数学模型.....	10
2.2.1 光伏发电	10
2.2.2 储能电池	11
2.2.3 电动汽车	14
2.3 本章小结.....	15
第 3 章 微电网源网荷储多时间尺度协调运行模型	17
3.1 多时间尺度协调运行框架	17
3.2 日前优化调度模型.....	18
3.2.1 目标函数.....	18
3.2.2 约束条件	22
3.3 日内实时控制模型.....	23
3.3.1 实时控制策略基本思路.....	23
3.3.2 储能实时控制策略.....	23
3.4 模型求解.....	27
3.4.1 传统灰狼优化算法.....	27
3.4.2 改进灰狼优化算法.....	29
3.4.3 算法对比分析.....	33
3.5 本章小结.....	34
第 4 章 光储微网源网荷储协调运行算例分析与软件开发	36
4.1 算例分析.....	36
4.1.1 基础数据	36
4.1.2 仿真分析	38
4.2 软件开发.....	48
4.2.1 软件安装.....	49
4.2.2 功能演示	51
4.3 本章小结.....	56

第 5 章 结论与展望	58
5.1 结论	58
5.2 展望	59
参考文献	60

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

能源作为人类社会发展的基石，长期以来，化石能源一直是全球能源结构中的核心组成部分。随着传统能源的大量开采与广泛使用，全球正面临着能源短缺和环境质量恶化的双重危机^[1-3]。根据国际能源统计的数据分析，预计从 2020 年到 2040 年，全球煤炭需求将增加 15%。与此同时，能源总需求也将增长 25%^[4]。化石燃料的储量有限，若不加以控制地开采这些资源，可能会加速其枯竭引发严重的能源短缺问题。同时，化石燃料的使用还会导致生态环境的进一步恶化，带来全球变暖等一系列环境挑战。因此，发展可再生能源显得尤为重要。在“双碳目标”的背景下，我国高度重视可再生能源的开发利用，努力提高可再生能源在整体能源消费中的比例，以实现能源结构向清洁和低碳转型的目标^[5-7]。以太阳能和风能为代表的可再生能源，不仅取之不尽、用之不竭，而且对自然环境没有污染，可以有效解决能源危机与环境污染的问题。近年来，光伏发电产业在我国实现了高速发展，得益于自动化生产技术的突破，多晶硅材料实现了规模化量产，降低了光伏组件的生产成本，提高了光伏装机规模，根据国家能源局统计的数据显示，我国 2015 年到 2024 年光伏发电新增和累计装机容量如图 1.1 所示。

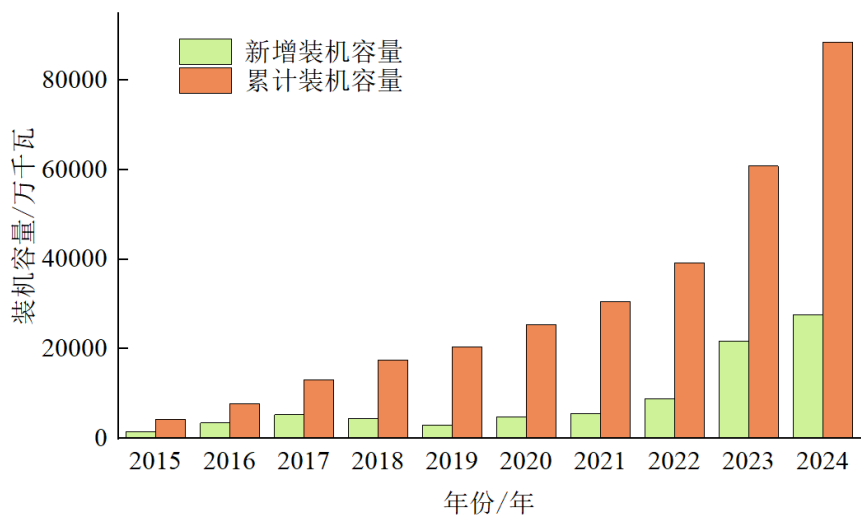


图 1.1 全国光伏新增和累计装机容量

相较于传统集中式发电，分布式发电污染物排放量低，能源转换效率高，且选址多样化。分布式光伏发电不仅优化了输配电资源配置，还减少了远距离输电过程中的能量损耗。分布式光伏发电在促进地区清洁能源消纳与整合方面发挥着重要作用，近些年受到全球学者的广泛关注。由于分布式光伏发电容易受到周边环境的干扰，其大规模接入电网后会对电力系统的稳定运行产生不确定性影响^[8-10]。这种不确定性可能导致电能质量下降，供电可靠性降低，影响电网的安全稳定运行。

为了更好地协调电力系统运行与分布式电源发电之间的关系，提高分布式发电在经济和环境方面的综合效益，同时满足电力系统对灵活性、可控性和可靠性的要求，研究人员提出了微电网的概念^[11-13]，微电网作为一种新型的电力系统架构，能够很好地整合分布式电源，提升电力系统的整体性能和稳定性。微电网是一种区域性电力系统，由分布式发电单元、用电负荷、储能装置以及各类电气保护设备构成，其独特的运行机制和调度控制策略使其能够很好地维持系统内部的供需平衡，促进可再生能源的高效利用并满足各种用电需求^[14-15]。微电网系统的核心在于利用先进的电力电子装置实现对分散式能源的智能调控。相较于传统电网，可再生能源发电往往具有间歇性和不确定性，而微电网作为自主运行的供电体系，能够通过新的管理架构协调各类分布式发电设备，及时响应主网的功率调节要求。从终端用电需求分析，各地对电压稳定性、供电连续性等指标的要求不尽相同，微电网凭借其可靠的运行策略，不仅可以满足当地负荷的需求，还能提高用电保障水平。这种融合了多种清洁能源发电技术的供电模式，有效提升了可再生能源利用率与智能电网的综合效益。随着全球电力消费水平的不断提高，微电网的广泛应用将为能源转型和可持续发展提供重要支撑。

相较于传统电力网络，微电网系统集成成了分布式发电单元、储能装置等多种元素，其运行模式更为复杂。在并网运行状态下，微电网系统通过协调光伏发电、储能系统及主网供电来满足负荷需求。因此，制定合理的调度控制策略对维持功率平衡、提升能源消纳率具有重要作用^[16-18]。通过实施科学的“源网荷储”协同控制策略，不仅能够提高光伏发电的消纳率，还能降低微电网系统运行成本。此外，考虑到分布式光伏与储能等单元的运行特性差异，合理的协调策略可以优化资源配置^[19]，增强系统运行可靠性，确保各项运行指标的高质量完成。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 微电网国内外发展现状

微电网是集成了分布式发电微源、传统发电设备、储能装置以及各种用电负荷的小型发配电系统，能够有效提高可再生能源的利用率^[20-21]。根据其是否通过公共连接点与大电网相连，微电网的运行模式可以分为并网和孤岛模式。其中，并网模式能够与大电网进行能量交互并通过大电网调节电压和频率，保证了电能输出的稳定性，相较于孤岛模式具有更高的可靠性^[22-23]。

微电网的概念最早由美国提出，并率先开展了对其架构及控制方法的研究。2003 年，美国能源部发布了“Grid2030”战略规划，为微电网的发展制定了清晰的路线图。2007 年，美国弗吉尼亚理工大学的 CPES 研究中心发起了一项名为“SBI”的创新计划，重点研究面向民用及商用建筑的下一代供能体系。美国在微电网领域的探索并不局限于民用范畴，还拓展到了国防应用^[24]。2019 年，美国已建成 106 个微电网项目，总装机容量达到 489 兆瓦。随着微电网技术的快速进步，美国更加重视电力系统的可靠性与安全性，致力于研究稳定、经济且高效的智能微电网系统，以推动“电网现代化”^[25]，美国认为微电网是未来电力系统发展的关键组成部分。

作为全球电力系统的先行者，欧洲电网积极资助各类微电网研究项目，重点关注微电网优化调度、能源管理策略等核心课题^[26]。在“欧盟科技框架计划”的支持下，自 1998 年起，众多科研机构开始系统性地研究微电网的运行控制机制、保护措施、安全性能及通信技术等关键技术，并成功实施了多个示范性项目^[27-28]。2005 年，欧洲启动了“Smart Power Networks”项目，将构建灵活、可靠且经济的电力系统确立为未来能源发展的战略目标^[29-30]。在 2007 年至 2013 年间，欧盟进一步深化研究，重点聚焦于微电网的智能化升级、能效提升以及多元化应用等领域^[31-32]，为微电网技术的商业化应用奠定了基础。

日本通过实施微电网示范工程，逐步淘汰传统以化石燃料发电机组为支撑的离网供电模式。这一战略调整不仅降低了温室气体排放，还有效改善了偏远岛屿地区的生态环境质量^[33]。2005 年日本投入了青森县微网、京都微网、爱知县微网等微网项目。在技术创新与工程应用层面取得了重要进展，推动了微电网技术的实际应用^[34]。

中国微电网的发展历程可以追溯到 21 世纪初。2010 年，随着国家对可再生能源的重视和智能电网建设的推进，微电网技术逐渐从偏远地区向城市和工业园区扩展，成为能源互联网的重要组成部分。2014 年，位于浙江温州的兆瓦级南岛微电网项目成功投运，成为全球首个大容量海岛微电网项目^[35]。在能源结构转型的背景下，2019 年我国成功投运了首个采用两部制电价同时计及需求侧响应的工业园区综合能源系统^[36]。构建清洁低碳、安全可靠的能源供应体系是“十三五”时期的重点战略目标^[37]。随着“十四五”能源规划的全面实施，电力行业正处于新旧动能转换的重要节点，绿色转型已成为行业发展的迫切任务^[38]。目前，中国微电网的发展现状呈现出多元化、智能化和规模化特点。在技术层面，光伏、风电等可再生能源与储能技术（如锂电池、液流电池等）的结合日益成熟，能源管理系统（energy management system, EMS）和智能控制技术的应用也大幅提升了微电网的运行效率。在应用场景上，微电网已从最初的偏远地区供电扩展到城市配电网、工业园区、数据中心和电动汽车（electric vehicle, EV）充电桩等领域。

1.2.2 微电网源网荷储协调运行研究现状

对于微电网“源网荷储”协调运行，国内外学者开展了大量相关研究，提出了各种协调运行策略，接下来从日前优化调度、日内实时控制、日前日内相结合的多时间尺度运行策略三个方面介绍现有的微电网“源网荷储”协调运行策略。

日前优化调度的目的是为了实现微电网特定的优化目标，确定一些慢动态设备在次日的动作状态及动作量。其中最常见的优化目标主要是运行成本、可再生能源利用率、环境效益成本和功率波动等^[39-40]。文献[41]为解决离网式光储微电网系统在容量规划中可靠性与经济性的平衡难题，构建了一套综合评价体系。该方法从系统容量与功率特性两个维度入手，对概率性指标、频率参数及持续时间等关键参数展开分析。通过建立多目标优化模型，实现了运行可靠性与经济性成本之间的最佳平衡。文献[42]在风电出力预测存在偏差的背景下，提出了一种基于 ϕ -散度的方法，用于优化电力系统经济调度中的风险成本控制，该方法通过构建高置信度区间，对风电预测误差的概率分布进行精确描述，降低了预测不确定性对发电风险评估的干扰。文献[43]构建了微电网协调

运行模型,该模型以降低系统运维费用和减少污染治理费用为优化目标,用改进的粒子群算法对其进行求解,实现了微电网经济效益与环境效益的协同优化。文献[44]针对传统智能优化算法在解决微电网调度问题时易陷入局部最优解的情况,构建了考虑经济性和环保性的多目标优化模型,采用改进的鸟群算法对其进行求解,实现了经济效益与环境效益的帕累托最优平衡。文献[45]为解决分布式能源系统在运行过程中环境保护与经济效益难以兼顾的问题,构建了一个双层优化架构将碳减排目标与经济指标进行统一优化。文献[46]针对低温环境对储能系统的影响,提出了一种微电网混合整数规划模型,该策略不仅实现了运行成本的优化控制,还降低了电池在低温环境下的性能衰退,延长了其使用寿命。文献[47]构建了多微网双层协同优化模型,该模型在上层优化中致力于最小化微电网集群与主网之间的功率交换波动,在下层优化中通过引入市场竞价机制,实现多个微电网系统之间的经济性协调。

在微电网短期运行规划中,实现经济效益、运行可靠性和环境友好性的优化目标是主要任务^[48]。为确保系统安全稳定运行,能量管理系统需要在一系列约束条件下达到预定目标。其中,功率平衡约束是最基本的要求,它要求在任何调度时段内,发电总量必须与负荷需求相匹配。此外,分布式电源的运行约束也至关重要,各类微源的实际出力必须严格控制在一定范围内,这是保障设备安全性和系统稳定性的关键条件^[49]。在构建储能系统运行约束时,主要考虑功率特性和工作模式。基于储能装置的物理特性,其能量存储必须维持在一定范围内,同时每个调度周期的充放电功率不得超过额定值。储能单元在同一时间内只能处于充电状态或放电状态,在微电网能量管理模型中必须建立相应的运行规则^[50-51]。这些约束条件的设立,确保了整个电力系统的安全可靠运行,是微电网优化调度中不可或缺的。此外,现有文献也对微网日前优化调度模型的求解算法做了大量研究。文献[52]针对传统发电设备与电动汽车集群协同调度这一复杂问题,将粒子群算法与社会学习机制相融合得到了改进的粒子群算法,实现了对大规模电力系统调度问题的有效求解。文献[53]提出了一种融合引力搜索机制与群体智能优化的新型混合算法,用于解决含电动汽车的微电网系统优化调度问题。该算法将粒子群优化算法的全局记忆特性与引力搜索算法相结合,提升了算法的全局寻优能力。文献[54]针对分布式能源系统的经济性和环保性优化问题,构建了一个考虑不确定性的随机规划模型,采用先进的群体智能搜索算法对其进行求解。

上述文献在微网经济调度策略上,采用了日前优化调度模式,该模式可以降低调度成本,然而不能应对不确定因素造成的微网实时功率不平衡现象。针对日前优化调度策略的不足,不少文献提出了各种微网实时控制策略。文献[55]针对光伏电站出力控制问题,设计了一种基于混合储能系统的实时优化调控方案。文献[56]提出了一种面向微电网实时运行的启发式控制策略。文献[57]构建了微电网实时调度模型,该模型将分布式发电单元、储能系统和柔性负荷三类资源纳入调度框架,通过采用滚动时域优化方法,实现了对多类型能源的协同管理。文献[58]针对并网型微电网,提出了一种基于电价信号的功率调控方法,该方法通过实时解析电网电价信息,建立了微电网并网运行时的最优功率交互模型。文献[59]针对并网型微网提出了储能侧实时控制策略,以负荷和光伏出力差值作为储能的功率指令,可以根据光伏出力和负荷的实时变化不断调整储能的充放电功率,以满足功率实时平衡,提高了微网的经济性和稳定性。文献[60]考虑分时电价和储能荷电状态(state of charge, SOC),提出了一种协调控制策略,可以根据光伏出力和负荷的实时情况,调整储能的充放电状态和充放电功率。然而,单一时间尺度的实时控制策略,只考虑了系统当前的状态,可能会影响下一时段的调度。

针对单一时间尺度调度和控制策略的不足,有文献将微网日前调度计划与实时功率调整策略相结合,建立更加实用的微网协调运行模型。文献[61]考虑可再生能源出力波动性和储能系统时序约束,将深度强化学习与启发式算法相结合,提出了一种多时间尺度协调运行方法,实现了系统运行的经济性与环保性。文献[62]对传统多时间尺度能量调控架构进行了改进,构建了包含超超短期调度的优化调度模型,该模型在原有超短期调度和实时控制之间再次增加了一个时间尺度。文献[63]以海岛孤立型微电网为研究对象,提出了一种基于改进自适应粒子群算法的分层优化调度方法,该方法构建了包含日前多目标优化和日内滚动修正的双层调度框架。文献[64]构建了面向虚拟微电网的多时间尺度协同优化模型,在日前优化阶段,以最大化虚拟微电网整体经济效益为目标,在实时调控阶段,则着重考虑系统运行的安全性和稳定性。文献[65]针对交直流混合微电网系统,提出了一种计及预测误差的经济运行策略,该策略包括日前计划制定、日内预调度以及实时调整。文献[66]针对高比例可再生能源微电网,构建了计及预测误差的双层优化调度模型,该模型采用日前调度与实时调控相结合的方法。文献[67]提出了一种双时间尺度协调运行策略,日前优

化调度和日内实时调度相结合，可以在日前优化调度的基础上进一步提高经济效益。文献[68]提出了一种多时间尺度协调运行策略，在提高经济效益的同时考虑了功率的实时平衡。文献[69]提出了一种基于分时电价以储能为主要调度控制对象的光储微电网源网荷储双时间尺度协调运行策略。文献[70]针对传统多时间尺度优化方法依赖潮流断面数据导致的机组响应滞后问题，采用滚动时域优化策略取代传统的静态优化模式，有效地降低了微电网系统中各类不确定性因素对协调运行的影响。现有的多时间尺度协调运行文献，在日内实时调度阶段大多用到了超短期功率预测的手段来修正日前调度计划，然而超短期功率预测存在一定的预测误差。同时，现有的多时间尺度协调运行研究对需求侧资源的潜力挖掘和重视程度不够。

早在 20 世纪 70 年代，美国便率先提出了需求侧响应这一概念。需求侧响应是指电力市场与用户端开展交易活动，签订相关合约。当电力市场价格出现波动或电力系统运行状态不稳定，可以通过激励措施促使广大用户对自身用电行为进行调整，让用电行为变得更加科学合理^[71]，提升双方经济效益的同时还能够增强电力系统的稳定性。从调控方式划分，需求侧响应主要包含价格导向型和激励导向型两种模式。其中，价格导向型依托电价信号引导用户充电行为，而激励导向型则通过经济补偿实现负荷调节。就资源构成而言，需求侧资源包含传统负荷资源、能效优化资源等，储能被认为是广义上的需求侧资源。常见的需求侧资源主要包括电动汽车、空调等柔性负荷，可通过直接负荷控制、动态分时电价等手段对柔性负荷进行调控，改变负荷曲线以达到提高可再生能源消纳率、降低用电成本等目的。

1.3 本文主要研究内容及章节安排

在并网型光储微电网中为了充分发挥储能“峰谷套利”的作用，调动需求侧资源，降低微网运行成本，并减少光伏和负荷的功率波动对协调运行的影响，提出了一种基于电网分时电价的光储微网源网荷储多时间尺度协调运行策略。在日前优化调度模型中，建立了以微网运行成本最低为目标的目标函数。在日内实时控制模型中，采用基于场景划分的实时控制策略修正储能日前出力计划，降低功率波动的影响，由于响应时间较长，日内阶段不对电动汽车充电负荷进行调整。本文章节安排如下：

第 1 章介绍了研究背景及意义,阐述了国内外微电网的发展动态,概述了微电网源网荷储协调运行研究现状,最后对本文的研究工作和章节安排进行了说明。

第 2 章首先阐述了微电网的基本架构及运行机制,然后构建了光伏出力模型用于描述光伏输出功率与光照强度及环境温度之间的关系,建立了储能充放电模型用于描述储能单元在运行过程中的荷电状态变化特性,最后根据电动汽车返回时刻、出发时初始荷电状态和日行驶里程的概率密度函数对电动汽车充电负荷进行建模分析,为后续使用蒙特卡洛法模拟电动汽车充电行为提供理论支撑。

第 3 章建立了微网源网荷储多时间尺度协调运行模型,该模型分为日前调度和日内控制两部分。在日前优化调度阶段,建立了以微网日运行成本最低为目标的目标函数,考虑了储能充放电频次和深度造成的储能系统损耗成本,通过制定电动汽车动态分时充电电价的方式让电动汽车用户参与需求侧响应错峰充电。在日内实时控制阶段,结合日前优化调度计划,提出了基于场景划分的日内实时控制模型,在十分钟级时间尺度下根据光伏和负荷实测数据改变储能充放电功率以调整日前出力计划,降低预测误差和功率波动带来的影响。对传统灰狼优化算法(grey wolf optimizer, GWO)进行了改进以便更好地求解日前优化调度模型。

第 4 章对提出的微电网源网荷储多时间尺度协调运行模型进行了仿真验证,同时基于该模型开发了“光储微网源网荷储协调运行控制分析软件 V1.0”。为了验证本文所提模型策略的有效性,在相同的基础数据和控制目标下,采用了两种典型的分时电价对其进行验证,并在每种分时电价下设置了 3 种运行场景。仿真结果表明:所提多时间尺度协调运行策略降低微网运行成本的同时很好地应对了实时功率波动。基于所提模型策略,借助 Matlab 的 App designer 功能开发了“光储微网源网荷储协调运行控制分析软件 V1.0”,并将其打包成了独立的安装包以便安装到各大平台上,软件分为登录界面、日前优化调度区和日内实时控制区。

第 5 章对全文工作进行了归纳总结,分析了当前研究进展的不足,并对后续需要进一步加强研究的问题进行了展望。

第2章 微电网的数学模型和特性分析

分布式能源呈现出多样化的形态和运行特征，为确保微电网源网荷储各环节的协同运行，需要对各分布式单元进行建模分析。本章首先阐述了微电网的整体架构，随后针对系统内各组成单元建立了相应的数学模型，并对其运行特性进行了分析。

2.1 微电网基本结构

作为一种新型电力供应模式，微电网系统集成了分布式发电单元、用电负荷、储能设备及智能监控装置等核心组件，该系统实现了内部功率的实时监测与控制。在并网运行模式下，微电网优先利用本地分布式能源满足内部负荷需求，当本地发电量出现缺口时，系统会自动从大电网获取电能确保供需平衡。在孤岛运行状态下，系统通过协调控制发电单元、储能系统等资源维持内部电力平衡。本文构建了一种并网型光储微电网系统，该系统集成了光伏发电单元、储能装置、电动汽车充电设施以及常规基础负荷等分布式单元，如图 2.1 所示。该系统综合考虑了分布式电源出力特性、负荷需求特性、功率平衡约束等，实现了供电可靠性与运行经济性的协同优化。

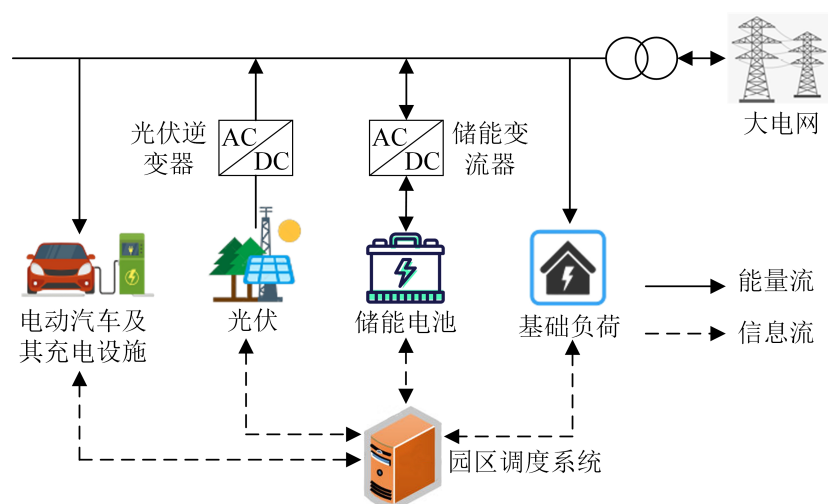


图 2.1 微电网源网荷储协调运行示意图

2.2 分布式单元的数学模型

2.2.1 光伏发电

作为一种清洁可再生的能源形式，太阳能凭借其分布广泛和环境友好的特性，在现代能源体系中扮演着日益重要的角色。光伏发电以其独特的能量转换方式占据着关键地位，该技术基于半导体材料的光生伏特效应，通过特殊设计的电池组件将太阳辐射能直接转化为电能。当光子照射到由半导体材料构成的光伏电池时，会在 P-N 结两侧形成电势差，从而驱动电子流动产生电流。这种直接将光能转化为电能的特性，使得光伏发电系统成为微电网中最具发展潜力的分布式电源之一，微电网中光伏并网结构如图 2.2 所示。

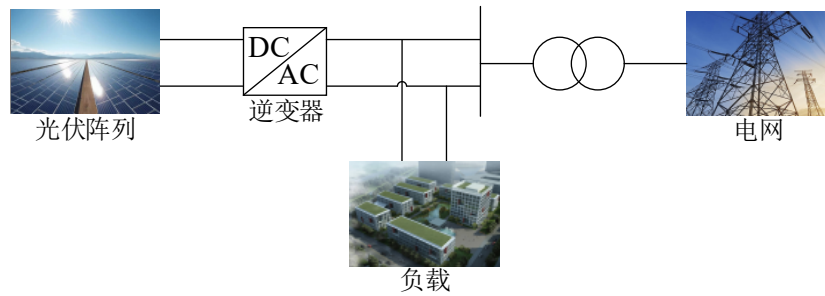


图 2.2 微电网中光伏并网结构图

光伏系统的发电功率与运行环境密切相关，其中环境温度和太阳辐照度是影响其输出特性的关键参数。当保持光照强度不变时，温度上升会导致电池的短路电流增大，同时其开路电压和峰值功率则会下降。反之，在恒定温度条件下，增强太阳辐射强度会提高电池的短路电流和发电功率，而开路电压则维持相对稳定的状态。光伏发电输出功率与环境温度和太阳辐射强度等参数的函数关系为^[72]：

$$Q_{PV} = LM\theta \quad (2.1)$$

$$\theta = \theta_{TEST} [1 - \phi(T - T_{TEST})] \quad (2.2)$$

式中， Q_{PV} 为光伏出力功率； L 为太阳辐照度； M 为受光面积； θ 为发电效率； θ_{TEST} 为标准测试条件下的转化功率； ϕ 为功率温度系数； T 为实际温度； T_{TEST} 为测试标准情况下的温度。

太阳辐照度 L 是随机性较强的因素，通过贝塔分布函数确定 L 的概率分布，计算如下：

$$f_L(L) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \left(\frac{L}{L_{\max}} \right)^{a-1} \left(1 - \frac{L}{L_{\max}} \right)^{b-1} \quad (2.3)$$

$$a = \mu_{\text{Beta}} \frac{\mu_{\text{Beta}} (1 - \mu_{\text{Beta}})}{\sigma_{\text{Beta}}^2 - 1} \quad (2.4)$$

$$b = (1 - \mu_{\text{Beta}}) \frac{\mu_{\text{Beta}} (1 - \mu_{\text{Beta}})}{\sigma_{\text{Beta}}^2 - 1} \quad (2.5)$$

式中， $\Gamma(\cdot)$ 为 Gamma 函数， $L_{\max}$ 为太阳辐照度的最大偏差值； μ_{Beta} 和 σ_{Beta} 分别为平均偏差值和标准偏差值。则 Q_{PV} 的概率密度函数为：

$$f_{\text{PV}}(Q_{\text{PV}}) = \frac{1}{Q_{\text{PV}}^{\max}} \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \left(\frac{Q_{\text{PV}}}{Q_{\text{PV}}^{\max}} \right)^{a-1} \left(1 - \frac{Q_{\text{PV}}}{Q_{\text{PV}}^{\max}} \right)^{b-1} \quad (2.6)$$

式中， $Q_{\text{PV}}^{\max}$ 为光伏出力最大值。则光伏出力的累积分布函数为：

$$F_{\text{PV}}(Q_{\text{PV}}) = \int_0^{Q_{\text{PV}}} f_{\text{PV}}(x) dx \quad (2.7)$$

2.2.2 储能电池

在新型电力系统中，可再生能源发电受自然条件制约，其输出功率呈现明显的随机性和波动性，而电力需求侧同样存在不确定性，储能装置在微电网源网荷储协调运行的过程中起着重要的作用，储能装置并网的数学模型如图 2.3 所示。储能通过“削峰填谷”调节供需矛盾，提升可再生能源的利用效率，同时储能可以利用分时电价进行“峰谷套利”，降低微电网的用电成本。

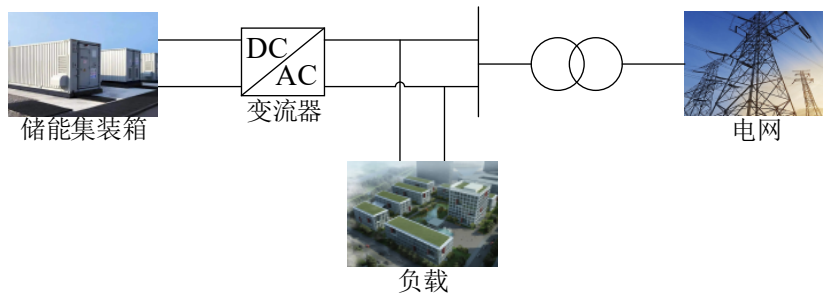


图 2.3 储能电池并网结构

在储能技术领域，电化学储能凭借其优异的性能获得了快速发展和大规模应用。在制定储能系统的调度策略时，除了需要优化充放电功率外，还需关注两个关键参数：额定容量和荷电状态。额定容量定义为储能单元充满电所能释放的最大能量。而荷电状态则反映了储能系统的实时能量水平，其数学表达式为剩余可用能量与最大可用能量的比值。荷电状态 100%代表储能电池处于满电状态。

根据储能电池容量和荷电状态建立储能电池的数学模型^[73]。参与调度过程中储能电池某时刻的电池容量和荷电状态计算如下：

$$E(t+1) = E(t) \times (1 - \delta) + P_{\text{ch}}^t - P_{\text{dis}}^t \quad (2.8)$$

$$\begin{cases} SOC(t) = (1 - \delta)SOC(t-1) + \frac{P_{\text{ch}}^t \times \eta_{\text{es}}}{E_{\text{es}}} \times 100\% \\ SOC(t) = (1 - \delta)SOC(t-1) - \frac{P_{\text{dis}}^t}{E_{\text{es}} \times \eta_{\text{es}}} \times 100\% \end{cases} \quad (2.9)$$

式中， $E(t)$ 表示 t 时刻储能电池容量； δ 表示储能电池每小时的自放电率； $SOC(t)$ 表示 t 时刻储能电池荷电状态； E_{es} 为储能总容量； P_{ch}^t 、 P_{dis}^t 分别为储能电池 t 时段的充电和放电功率； η_{es} 为储能电池的充放电效率。

储能电池的荷电状态满足上下限约束，即：

$$SOC_{\min} \leq SOC(t) \leq SOC_{\max} \quad (2.10)$$

式中， $SOC_{\min}$ 和 $SOC_{\max}$ 分别为储能最小荷电状态和储能最大荷电状态。

对于任意时段 t ，储能电池的充放电功率不能超过最大充放电功率，满足以下约束条件：

$$\begin{aligned} 0 \leq P_{\text{ch}}^t &\leq P_{\text{ch}}^{\max} \\ 0 \leq P_{\text{dis}}^t &\leq P_{\text{dis}}^{\max} \end{aligned} \quad (2.11)$$

式中， $P_{\text{ch}}^{\max}$ 和 $P_{\text{dis}}^{\max}$ 分别是储能的最大充电功率和最大放电功率。

放电深度（depth of discharge, DOD）是衡量储能系统运行状态的重要技术指标，其定义为实际放电量与额定容量的比值。从电池寿命管理的角度来看，将放电深度控制在一定工作区间内，可以有效减缓电池老化速率，延长其使用寿命。储能电池的放电深度一般可通过雨流计数法进行计算，通过将连续的载荷-时间历程转化为离散的应力循环，该方法为储能系统的寿命预测和健

康状态评估提供了可靠的分析工具。雨流计数法的放电深度计算原理如下^[74]：

(1) 将 SOC 时序曲线进行 90° 顺时针旋转后，雨滴从曲线的起点以及每个峰值的内侧开始流动；

(2) 雨滴沿曲线运动至极值点时垂直下落，流动过程将继续进行，直至雨滴到达另一侧位置：若初始为极大值，则需出现更大的峰值；若初始为极小值，则需出现更深的谷值；

(3) 在雨滴流动过程中，若与上面屋顶的另一股雨流发生交汇，其流动过程将终止，并形成一個循环周期；

(4) 根据每一雨滴的起始与终止位置，画出各雨滴的运动轨迹，并记录其峰谷值；

(5) 各雨滴的水平长度记为该循环的放电深度。

如图 2.4 所示，实线 ($A-B-C-D-E-F-G$) 代表储能电池 SOC 的变化情况。利用雨流计数法分析可得：雨滴从 A 点开始流动，经过 B 点滴落至 B' 后流经 D 点滴落，停止流动，记录循环半周期 1 ($A-B-B'-D$)。第二雨流自 B 点内侧流至 C 点，从 C 点内侧流至 B' 后与第一雨流在 B' 处相遇，停止流动，得到循环周期 2 ($B-C-B'$)。同理可得，循环半周期 3 ($D-E-E'-G$) 及循环周期 4 ($E-F-E'$)。每一雨流的水平长度作为该循环的放电深度。

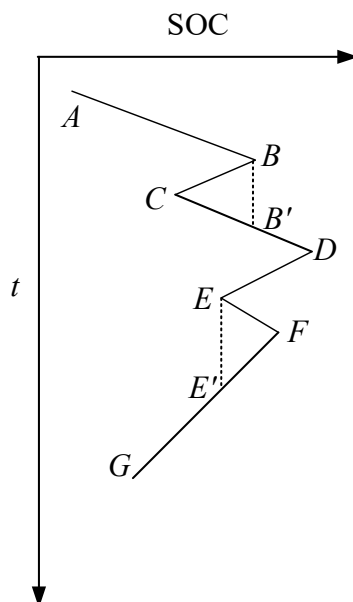


图 2.4 雨流计数法示意图

2.2.3 电动汽车

本文聚焦于家用电动汽车，研究其充电行为对微电网系统运行的影响。美国国家交通出行调查的统计数据显示，电动车辆的充电需求主要取决于用户的日常出行规律和行驶距离。通过大规模数据分析发现，用户首次出行时间与返程时间近似服从正态分布，车辆出发时的电池荷电状态服从均匀分布，日行驶距离则服从对数正态分布^[75-78]。

电动汽车出发时刻服从正态分布，其概率密度函数为：

$$f_a(t) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_a} \exp\left[-\frac{(t-\mu_a)^2}{2\sigma_a^2}\right], & 0 < t \leq (\mu_a + 12) \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_a} \exp\left[-\frac{(t-24-\mu_a)^2}{2\sigma_a^2}\right], & (\mu_a + 12) < t \leq 24 \end{cases} \quad (2.12)$$

式中， μ_a 为出行时刻的均值； σ_a 为出行时刻的标准差。

电动汽车从出发至充电桩的单日行驶里程 m 服从对数正态分布，其概率密度函数为：

$$f_1(m) = \frac{1}{m\sigma_1\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(\ln m - \mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right] \quad (2.13)$$

式中， μ_1 和 σ_1 分别为单日行驶里程的均值和标准差。

电动汽车出发时的初始荷电状态 S_{EV}^0 服从均匀分布，其概率密度函数为：

$$f_s(S_{EV}^0) = \frac{1}{b-a} \quad (2.14)$$

式中， a 和 b 分别为初始荷电状态的下限和上限。

电动汽车行驶至充电桩时的荷电状态为：

$$S_{EV} = S_{EV}^0 - \frac{mE_b}{100E_h} \quad (2.15)$$

式中， E_h 为电动汽车的电池容量； E_b 为电动汽车每百公里耗电量。

电动汽车完成日行程返回时刻服从正态分布，假设电动汽车一返回就接入充电桩，则电动汽车起始充电时刻 T_s 服从正态分布，其概率密度函数为：

$$f_c(T_s) = \frac{1}{\sigma_c\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(T_s - \mu_c)^2}{2\sigma_c^2}\right] \quad (2.16)$$

式中, μ_c 和 σ_c 分别为电动汽车起始充电时刻的均值和标准差。

假设电动汽车以额定功率充满电离开充电桩, 根据 S_{EV} 可计算得到电动汽车充电时长为:

$$T_c = \frac{(1 - S_{EV})E_h}{\eta_{EV}P_{che}} \quad (2.17)$$

式中, P_{che} 为充电桩额定充电功率; η_{EV} 为电动汽车充电效率。

电动汽车充电结束时刻即为:

$$T_k = T_s + T_c \quad (2.18)$$

由此可得每辆电动汽车的充电功率需求为:

$$H(t) = \begin{cases} \eta_{EV}P_{che}, & \begin{cases} \text{if } 0 < T_k \leq 24, \text{ then } t \in [T_s, T_k] \\ \text{if } T_k > 24, \text{ then } t \in [T_s, 24] \cup [1, T_k - 24] \end{cases} \\ 0, & \text{other cases} \end{cases} \quad (2.19)$$

多次仿真后, 求得平均值即为充电桩电动汽车充电负荷功率:

$$u_{ev}^{t(0)} = \frac{1}{M_c} \sum_{i=1}^{M_c} \sum_{j=1}^{N_c} H_j(t) \quad (2.20)$$

式中, M_c 为仿真次数; N_c 为该区域电动汽车总数量。

由于每辆电动汽车的充电起始时间、充电时长、日行驶距离和能耗效率等参数存在随机性和差异性, 且不同型号的电动汽车行驶特性各异, 为便于计算, 本文假设所有接入充电设施的车辆采用相同规格的电池组、充电特性一致。根据上述模型, 利用蒙特卡洛法对电动汽车充电行为进行模拟, 可以得到电动汽车初始充电负荷曲线。

2.3 本章小结

本章系统性地研究了微电网各组成单元的能量转换机制与运行特征, 并构建了相应的数学模型。首先针对分布式发电系统建立了功率输出模型, 光伏发电作为主要的分布式电源, 其输出功率具有明显的间歇性和随机性, 属于典型的不可控能源, 这一模型的建立为后续微电网能量管理优化奠定了理论基础; 然后构建了储能系统的充放电模型, 储能参与微电网调度是必不可少的, 可以

进行峰谷套利，提高新能源消纳率，降低微电网运行成本；最后根据电动汽车返回时刻、出发时初始荷电状态和日行驶里程的概率密度函数对电动汽车充电负荷进行建模分析，为后续使用蒙特卡洛法模拟电动汽车充电行为提供了理论支撑。

第3章 微电网源网荷储多时间尺度协调运行模型

本章构建了微电网源网荷储多时间尺度协调运行模型，该模型分为日前调度和日内控制两部分，采用差分进化算法的交叉变异策略等对传统灰狼算法进行改进以便更好地求解日前优化调度模型。

3.1 多时间尺度协调运行框架

本文聚焦于由光伏发电系统、储能装置及用电负荷构成的并网型微电网系统，图 3.1 展示了微网源网荷储多时间尺度协调运行流程。在日前优化调度模型中，构建以微网运行成本最小化为目标的目标函数，通过求解该目标函数，可以确定储能的最佳充放电时段与充放电量，同时得到需求响应后的电动汽车充电负荷曲线。由于日前调度依赖于光伏出力预测和负荷预测技术，存在预测偏差，并且该模型输出的是储能小时级时间尺度的出力计划，时间尺度偏大，难以应对由不确定性因素引发的实时功率失衡问题^[79-80]。因此，本文在日前优化调度计划的基础上，采用基于场景划分的日内实时控制策略。在十分钟级时间尺度下，根据光伏与负荷的实时测量数据，调整储能充放电功率，从而修正日前出力计划，减小预测误差和功率波动产生的不良影响，由于需要提前 1 天将分时充电电价告知电动汽车用户以便用户选择最合适的充电时段^[68]，充电电价在日内阶段不作调整，日内阶段的电动汽车充电负荷与日前阶段需求响应后的电动汽车充电负荷保持一致，日内阶段主要对储能进行调度控制。

基于分时电价机制^[69]，电价时段分为低谷、平段、高峰。日前优化调度模型借助日前预测数据，确定各电价时段储能的充放电量总值。储能系统根据不同电价时段的充放电策略，选择性地跟踪模型确定的充放电量。储能充电时：为确保一天结束时，其电量尽量接近初始值，储能应尽可能地跟踪日前调度模型在该电价时段确定的充电总量。储能放电时：在低谷时段，储能不放电；在高峰时段，储能根据负荷与光伏的实时差值以及自身的电量状况尽可能地放电，此时无需执行日前调度计划设定的总放电量；在平价时段，若后续存在高峰时段，为确保高峰时段储能可以满足放电需求，当累计放电量达到日前调度

计划在该平价时段规定的总放电量或荷电状态的下限时，储能停止放电，若后续不存在高峰时段，储能则应根据负荷与光伏的实时差值和自身电量状况尽可能地放电。

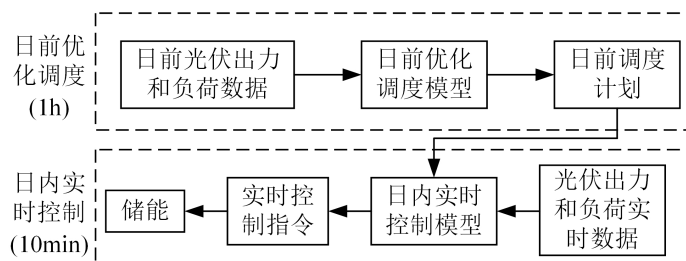


图 3.1 多时间尺度协调运行框架

3.2 日前优化调度模型

日前优化调度以最小化园区微网运行成本为目标，园区的经营主体通过自主投资建设光储充降低园区的运营成本。光伏侧：园区通过使用低成本的光伏电降低用电成本，同时向大电网出售多余的光伏电产生收益；储能侧：园区通过优化储能的充放电时段和充放电量，实现“峰谷套利”降低用电成本；充电桩：园区作为充电桩的运营方，通过充电桩向电动汽车用户售电产生售电收益，为保证充电桩的售电收益，园区在电网分时电价的基础上制定电动汽车动态分时充电电价，一方面有利于提高园区的售电收益，另一方面可以让电动汽车用户参与需求侧响应错峰充电，优化园区总负荷曲线，降低园区的购电成本。由于车网互动（vehicle to grid, V2G）技术普及度相对较低，现有的园区微网大部分使用的是普通充电桩，故本文不考虑电动汽车向电网反向送电。日前优化调度模型根据光伏日前预测功率、园区基础负荷日前预测功率、电动汽车初始充电负荷，综合考虑储能充放电频次和深度造成的储能系统损耗成本、需求侧响应等，通过优化储能充放电并制定合理的动态分时充电电价，使园区微网系统总运行成本最低。

3.2.1 目标函数

通过日前优化调度实现园区微网运行成本最低。这里对园区微网单日运行

成本 F_1 进行分析，目标函数为：

$$\min F_1 = \min [C_{\text{Grid}} + C_{\text{PV}} + C_{\text{EV}} + C_{\text{Bat}} - E_{\text{EV}} - E_{\text{EV}}] \quad (3.1)$$

式中， C_{Grid} 为园区微网的总购电成本； C_{PV} 为光伏折算到单日的发电成本； C_{EV} 为充电桩折算到单日的运行成本； C_{Bat} 为储能折算到单日的运行成本； E_{PV} 为光伏余电上网收益； E_{EV} 为园区微网通过充电桩向电动汽车用户售电产生的售电收益。

(1) 园区微网通过向大电网购电满足园区自身基础负荷和充电桩负荷的日常需求，微网向电网的购电成本 C_{Grid} 包括不同调度时段向电网购电的费用，计算如下：

$$C_{\text{Grid}} = \sum_{t=1}^D P_d^t q_{\text{grid}}^t \Delta t \quad (3.2)$$

式中， D 为一天调度时段数； P_d^t 为 t 时段的购电功率； q_{grid}^t 为 t 时段大电网分时电价； Δt 为每个时段的长度。

(2) 光伏折算到单日的发电成本 C_{PV} ，计算如下^[81]：

$$C_{\text{PV}} = \frac{(1 + \lambda_p) C_p Q_p}{N_p} \quad (3.3)$$

式中， λ_p 为光伏设备维护费率； C_p 为光伏设备单位容量造价； Q_p 为光伏设备容量； N_p 为光伏设备全寿命周期运行天数。

(3) 电动汽车充电桩折算到单日的运行成本 C_{EV} 包括折旧成本和维护成本，计算如下：

$$C_{\text{EV}} = \frac{1}{365} \frac{\rho(1 + \rho)^{r_{\text{EV}}}}{(1 + \rho)^{r_{\text{EV}}} - 1} c_{\text{EV}}^{\text{int}} P_{\text{EV}}^{\text{int}} + \sum_{t=1}^T c_{\text{EV}}^{\text{om}} u_{\text{ev}}^t \Delta t \quad (3.4)$$

式中， ρ 为折现率； r_{EV} 为电动汽车充电桩投资年限； $c_{\text{EV}}^{\text{int}}$ 为电动汽车投资成本系数； $P_{\text{EV}}^{\text{int}}$ 为充电桩配置容量； $c_{\text{EV}}^{\text{om}}$ 为电动汽车维护成本系数； u_{ev}^t 为电动汽车 t 时段充电负荷； T 为调度周期。

(4) 储能装置折算到单日的运行成本 C_{Bat} 包括折旧成本和维护成本，计算如下^[82]：

$$C_{\text{Bat}} = C_m + C_n \quad (3.5)$$

式中， C_m 为储能装置的折旧成本； C_n 为储能的维护成本。

储能的寿命与其充放电频次及深度密切相关，储能的循环次数 $N_a(\cdot)$ 与充放电深度关系为：

$$N_a[D(j)] = N_0 \cdot \left[\frac{D_r}{D(j)} \right]^{0.19} \cdot e^{1.69 \left[1 - \frac{D(j)}{D_r} \right]} \quad (3.6)$$

式中， $D(j)$ 、 D_r 分别为储能第 j 次充放电的放电深度和额定放电深度（一般为 1.0）； N_0 为储能以额定功率满充满放时的最大循环次数。

假设储能在一天内充放电 k 次，采用雨流计数法，根据式(3.6)，则一天内等效额定充放电次数 N' 、等效寿命损耗 T_c 和折旧成本 C_m 分别表示为^[83]：

$$N' = \sum_{j=1}^k \frac{N_0}{N_a(D(j))} \quad (3.7)$$

$$T_c = \frac{N'}{N_0} = \sum_{j=1}^k \frac{1}{N_a[D(j)]} \quad (3.8)$$

$$C_m = T_c C_{inv} = \sum_{j=1}^k \frac{C_{inv}}{N_a[D(j)]} \quad (3.9)$$

式中， C_{inv} 为储能初始投资成本；由上式可知，若储能频繁充放电（即 k 过大）、充放电过深（即 $D(j)$ 过大），则其使用寿命将减损严重，增加运行成本。

储能的维护成本 C_n 与储能充放电功率的绝对值成正比，即^[84]：

$$C_n = \sum_{t=1}^{24} C_k \left| I'_{ch} P'_{ch} + I'_{dis} P'_{dis} \right| \Delta t \quad (3.10)$$

式中， C_k 为储能电池的维护成本系数； I'_{ch} 为 0–1 整数变量，取 0 时表示储能电池在 t 时段处于放电状态，取 1 时表示储能电池在 t 时段处于充电状态； I'_{dis} 为 0–1 整数变量，取 0 时表示储能电池在 t 时段处于充电状态，取 1 时表示储能电池在 t 时段处于放电状态； P'_{ch} 为 t 时段内储能电池充电功率； P'_{dis} 为 t 时段内储能电池放电功率。

（5）光伏侧采取“自发自用，余电上网”的运行策略，光伏余电上网收益 E_{PV} 为：

$$E_{PV} = \sum_{t=1}^D q_{pv} P'_{pv,g} \Delta t \quad (3.11)$$

式中， q_{pv} 为光伏余电上网电价； $P'_{pv,g}$ 为光伏余电上网功率。

(6) 园区微网通过充电桩向电动汽车用户售电产生售电收益，计算如下：

$$E_{EV} = \sum_{t=1}^D q_{ev}^t u_{ev}^t \Delta t \quad (3.12)$$

式中， q_{ev}^t 为电动汽车 t 时段充电电价。

园区作为充电桩的运营方在电网分时电价的基础上制定电动汽车分时充电电价，提高园区售电收益的同时让电动汽车用户参与需求侧响应，通过发挥价格型需求侧响应机制，引导一定比例的电动汽车用户错峰充电，优化园区总负荷曲线，降低园区的购电成本。根据经济学理论，用户在特定时间区间的用电负荷不仅受到该时段电价水平的影响，还与其它时段的电力价格存在关联性。这种响应机制可以通过引入需求价格弹性系数 κ 进行量化描述^[77]，即：

$$\kappa = \frac{\Delta u_t / u_t^{(0)}}{\Delta p_h / p_h^{(0)}} \quad (3.13)$$

式中， $u_t^{(0)}$ 、 $p_h^{(0)}$ 分别为施行分时电价前时段 t 的负荷功率、时段 h 的电价； Δu_t 、 Δp_h 分别为施行分时电价后时段 t 的负荷变化量、时段 h 的电价变化量。 κ 的绝对值大小直接反映了负荷功率对价格变动的敏感程度；而 κ 的正负则代表价格变化与需求变化的正负相关性。

对各时段制定不同的充电电价，通过电力需求价格弹性系数矩阵建立不同时段价格变动与电动汽车充电需求变动的关系。响应模型可表示为^[77]：

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} u_{ev}^f \\ u_{ev}^p \\ u_{ev}^g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{ev}^{f(0)} & 0 & 0 \\ 0 & u_{ev}^{p(0)} & 0 \\ 0 & 0 & u_{ev}^{g(0)} \end{bmatrix} \mathbf{K} \begin{bmatrix} \Delta p_f / p_f^{(0)} \\ \Delta p_p / p_p^{(0)} \\ \Delta p_g / p_g^{(0)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_{ev}^{f(0)} \\ u_{ev}^{p(0)} \\ u_{ev}^{g(0)} \end{bmatrix} \\ \mathbf{K} = \begin{bmatrix} \kappa_{ff} & \kappa_{fp} & \kappa_{fg} \\ \kappa_{pf} & \kappa_{pp} & \kappa_{pg} \\ \kappa_{gf} & \kappa_{gp} & \kappa_{gg} \end{bmatrix} \end{cases} \quad (3.14)$$

式中， $u_{ev}^{f(0)}$ 、 $u_{ev}^{p(0)}$ 、 $u_{ev}^{g(0)}$ 和 u_{ev}^f 、 u_{ev}^p 、 u_{ev}^g 分别为需求侧响应前、后的峰、平、谷电动汽车充电负荷功率； $p_f^{(0)}$ 、 $p_p^{(0)}$ 、 $p_g^{(0)}$ 和 Δp_f 、 Δp_p 、 Δp_g 分别为需求响应前、后的峰、平、谷电价及其变化量； $\mathbf{K}$ 为电力需求价格弹性系数矩阵，其对角元素为自弹性系数，表示本时段价格变化对需求变化的影响程度；非对角元素为互弹性系数，表示本时段需求变动对其它时段价格变动的响应。本时段价格变化对需求变化的影响程度更大，因此，自弹性系数大于互弹性系数。

3.2.2 约束条件

(1) 功率平衡约束，即：

$$P_{\text{grid}}^t + P_{\text{pv}}^t + P_{\text{bat}}^t = P_{\text{load}}^t + u_{\text{ev}}^t \quad (3.15)$$

式中， P_{grid}^t 为 t 时段的联络线功率，为正值时表示微网向电网购电，为负值时表示微网向电网售电； P_{pv}^t 为 t 时段光伏发电功率； P_{bat}^t 为储能 t 时段充放电功率，为正值时表示储能放电，为负值时表示储能充电； P_{load}^t 为 t 时段园区微网基础负荷。

(2) 光伏出力约束，即：

$$P_{\text{pv}}^{\min} \leq P_{\text{pv}}^t \leq P_{\text{pv}}^{\max} \quad (3.16)$$

式中， $P_{\text{pv}}^{\min}$ 为光伏出力最小值； $P_{\text{pv}}^{\max}$ 为光伏出力最大值；由于光伏设备容量的限制，光伏出力存在上下限。

(3) 储能充放电约束

储能运行应考虑荷电状态、充放电功率等约束，由于微电网的调度会呈现一定的周期性，为保证储能系统满足下一天的运行，在一个调度周期内储能始末端荷电状态应相同，约束如下：

$$\begin{cases} 0 \leq P_{\text{ch}}^t \leq P_{\text{ch}}^{\max} \\ 0 \leq P_{\text{dis}}^t \leq P_{\text{dis}}^{\max} \\ S_{\text{oc}}^{\min} < S_{\text{oc}}^t < S_{\text{oc}}^{\max} \\ S_{\text{oc}}(T_0) = S_{\text{oc}}(T_{24}) \end{cases} \quad (3.17)$$

式中， $P_{\text{ch}}^{\max}$ 和 $P_{\text{dis}}^{\max}$ 分别为储能最大充放电功率； $S_{\text{oc}}^{\min}$ 和 $S_{\text{oc}}^{\max}$ 分别为储能最小、最大荷电状态； $S_{\text{oc}}(T_0)$ 为调度起始时刻储能的荷电状态， $S_{\text{oc}}(T_{24})$ 为调度末时刻储能的荷电状态。

此外，同一时段 t 内，储能处于充电状态，或者处于放电状态，故其运行状态需满足如下约束：

$$I_{\text{ch}}^t + I_{\text{dis}}^t = 1 \quad (3.18)$$

(4) 联络线传输功率限制，即：

$$P_{\text{grid}}^{\min} < P_{\text{grid}}^t < P_{\text{grid}}^{\max} \quad (3.19)$$

式中， $P_{\text{grid}}^{\min}$ 和 $P_{\text{grid}}^{\max}$ 分别为微电网与大电网允许传输的最小和最大功率。

(5) 电动汽车参与价格型需求侧响应需要满足如下约束条件:

1) 需求响应前后电动汽车总需求电量保持不变, 即:

$$\sum_{t=1}^T u_{ev}^{t(1)} \Delta t = \sum_{t=1}^T u_{ev}^{t(0)} \Delta t \quad (3.20)$$

式中, $u_{ev}^{t(1)}$ 为需求响应后电动汽车 t 时段充电功率; $u_{ev}^{t(0)}$ 为需求响应前电动汽车 t 时段充电功率。

2) 充电电价约束^[85], 即:

$$C_{\min} \leq C_t \leq C_{\max} \quad (3.21)$$

式中, $C_{\min}$ 和 $C_{\max}$ 为电动汽车用户能接受的最低充电电价和最高充电电价, 为保障电动汽车用户的权益, 防止出现园区单方面定价过高的情况, 园区方制定的分时充电电价应该介于合理范围内。

3) 需求响应后电动汽车充电功率不高于园区微网充电桩配置容量, 即:

$$u_{ev}^{t(1)} \leq P_{EV}^{\text{int}} \quad (3.22)$$

式中, P_{EV}^{int} 为园区微网充电桩配置容量。

3.3 日内实时控制模型

3.3.1 实时控制策略基本思路

由于日前优化调度模型未能考虑光伏与负荷在更短时间尺度下的功率波动, 因此在日前优化调度的基础上, 引入基于场景划分的日内实时控制策略。该策略根据光伏出力与负荷的实时测量数据, 在十分钟级时间尺度下对储能的充放电功率进行调整, 以修正日前出力计划, 降低实时功率波动带来的影响。由于电动汽车用户参与需求侧响应需要一定时间, 日内阶段不对电动汽车充电负荷进行调整, 主要对储能进行调度控制。当光伏出力大于负荷时, 光伏优先给储能充电, 充电量达到日前调度计划在该时段确定的总值后, 微电网送出多余电量。当光伏出力小于负荷时, 储能根据不同电价时段的充放电策略, 选择性地跟踪日前调度计划在该时段设定的充放电量总值。

3.3.2 储能实时控制策略

日内实时控制模型结合分时电价机制和储能充放电约束，参考日前调度计划，将不同的光伏出力和负荷情况划分成多个运行场景。同时，给出各场景下储能充放电功率的计算公式。每十分钟采集一次光伏出力数据 $P_p(k)$ 、负荷数据 $P_l(k)$ 等， k 表示日内控制时刻，将数据输入到控制模型中，可以得到储能充放电功率指令，储能功率 $P_b(k)$ 为正时表示放电，为负时表示充电。

(1) 低谷时段，具体控制流程及场景划分如图 3.2 所示。当光伏出力大于负荷时，剩余电能用于给储能充电。光伏与负荷的差值处于实时波动状态，该差值小于储能的最大充电功率 P_{ch}^{max} 时，储能系统以实际差值功率进行充电；若该差值超过最大充电功率，则储能以最大功率充电。值得注意的是，若电网侧制定了日前充电计划，优先执行电网侧计划，光伏系统配合充电。当光伏出力小于负荷时，储能系统的充电过程由电网侧主导。电网依据日前调度计划，在低谷时段按照预先确定的数值 $P'_{b,ref}$ 为储能充电。储能系统跟踪该时段设定的总充电量，一旦累计充电量达到日前计划规定的数值，则停止充电。

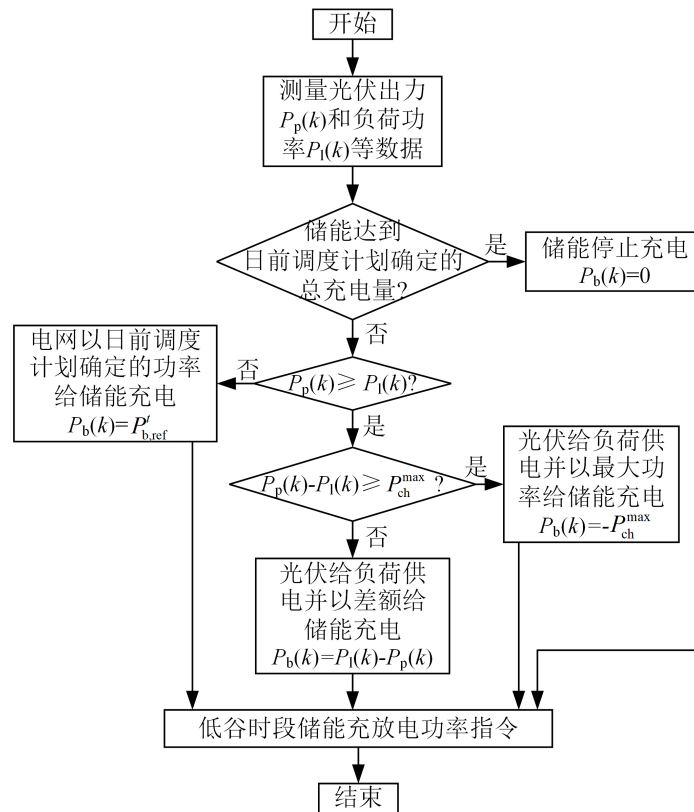


图 3.2 低谷时段控制流程及场景划分

(2) 高峰时段，具体控制流程及场景划分如图 3.3 所示。当光伏出力大于负荷时，富余电力优先为储能系统充电。若光伏出力与负荷的差值低于储能最大充电功率 P_{ch}^{max} ，储能按实际差值进行充电；若差值超过最大充电功率，则储能以额定功率充电；若电网已制定日前充电计划，系统优先执行电网调度指令，同时协调光伏进行补充充电。在高峰时段，储能可能经历多次充放电循环，累计充电量达到日前计划设定的总充电目标或储能荷电状态达到上限时停止充电。当光伏出力小于负荷时，系统优先由光伏和储能联合供电，不足部分由电网补充。若负荷与光伏的功率缺口小于储能最大放电功率 P_{dis}^{max} ，储能按实际缺口放电；若功率缺口超过最大放电能力，储能则以额定功率放电。为最大化经济效益，高峰时段的放电策略不受限于日前计划的放电总量，而是根据实时电力差额和储能剩余电量尽可能释放储能电量。

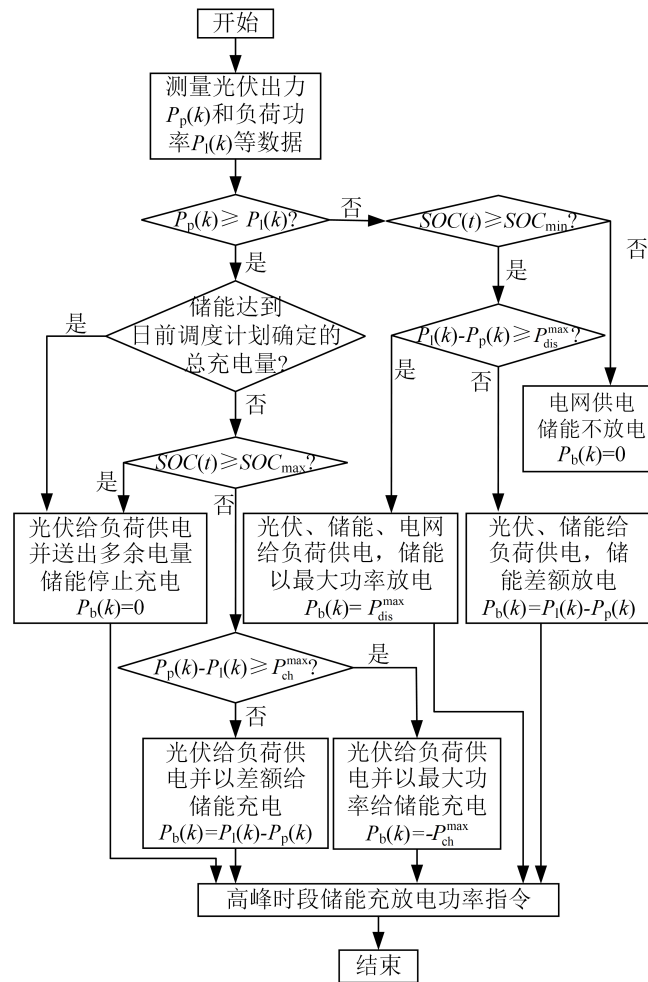
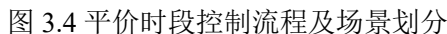


图 3.3 高峰时段控制流程及场景划分



3.4 模型求解

采用差分进化算法的交叉变异策略、调整更新参数的自适应值加入位置权重、采用黑洞算法的黑洞吸引策略等对传统灰狼算法进行改进，利用改进的灰狼优化算法（improved grey wolf optimizer, IGWO）对光储微电网的日前优化调度模型进行求解。根据前文建立的日内低谷时段、平价时段和高峰时段的实时控制流程，通过 Matlab 编写相关程序对日内实时控制模型进行求解。本节将详细阐述改进灰狼优化算法的流程，并与传统的灰狼算法进行对比分析。

3.4.1 传统灰狼优化算法

灰狼优化算法相较于遗传算法、粒子群优化等传统优化算法，具有参数少、调优简单、收敛速度快、全局搜索能力强等优势。其独特的层级领导机制能有效平衡探索与开发，避免早熟收敛，尤其适合高维非线性、多峰优化及离散组合问题，由澳大利亚格里菲斯大学的 Mirjalili 研究团队在 2014 年提出。该算法通过模拟灰狼种群的捕猎策略和社会等级结构来实现优化过程。算法将狼群划分为四个具有明确分工的层级，如图 3.5 所示：最优解对应 α 狼（头狼），次优解对应 β 狼（副首领），第三层 δ 狼承担侦察、守卫等辅助职能，而 ω 狼则处于从属地位。整个优化过程主要包含三个核心步骤：猎物定位、包围收缩和最终捕获。

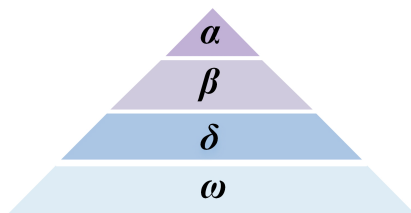


图 3.5 灰狼等级分层

灰狼算法的优化过程包含灰狼的社会等级分层、包围和攻击猎物等步骤：

（1）社会等级分层

基于灰狼群体的社会结构特征，可建立相应的等级划分模型。在该模型中，最优解被定义为 α 级，次优解和第三优解分别对应 β 级和 δ 级，其余解则统一归类为 ω 级。在优化过程中， α 、 β 、 δ 三级个体负责引导搜索方向， ω 级

个体则遵循前三级个体的指引进行位置更新。

(2) 包围猎物

灰狼在搜索猎物时会逐渐接近猎物并包围它，其包围猎物的数学模型为：

$$D = |C \cdot X_p(t) - X(t)| \quad (3.23)$$

$$X(t+1) = X_p(t) - A \cdot D \quad (3.24)$$

式中， X 表示灰狼的位置； t 为当前迭代次数； X_p 表示猎物的位置； D 表示灰狼与猎物之间的距离。 A 和 C 是系数向量，其计算如下：

$$A = 2a \cdot r_1 - a \quad (3.25)$$

$$C = 2 \cdot r_2 \quad (3.26)$$

式中，向量 A 用于模拟灰狼对猎物的攻击行为； a 是收敛因子，其是一个平衡灰狼算法勘探与开发能力的关键参数，在整个迭代过程中， a 由 2 线性递减至 0； r_1 和 r_2 是随机向量，其模的范围为[0, 1]。

(3) 狩猎行为

在优化算法中，灰狼群体展现出卓越的目标定位能力，能够准确识别潜在最优解的空间分布。当最优解区域被确定后， β 和 δ 个体将在 α 个体的主导下，协同引导整个群体向目标区域收缩。该过程可通过数学模型进行描述：

$$\begin{cases} D_\alpha = |C_1 \cdot X_\alpha - X| \\ D_\beta = |C_2 \cdot X_\beta - X| \\ D_\delta = |C_3 \cdot X_\delta - X| \end{cases} \quad (3.27)$$

式中， D_α ， D_β ， D_δ 分别表示 α ， β ， δ 与其它个体间的距离。 X_α ， X_β ， X_δ 分别代表 α ， β ， δ 当前的位置， C_1 ， C_2 ， C_3 是随机向量， X 是当前灰狼的位置。

$$\begin{cases} X_1 = X_\alpha - A_1 \cdot D_\alpha \\ X_2 = X_\beta - A_2 \cdot D_\beta \\ X_3 = X_\delta - A_3 \cdot D_\delta \end{cases} \quad (3.28)$$

$$X(t+1) = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3} \quad (3.29)$$

式(3.28)分别定义了狼群中 ω 个体朝向 α ， β 和 δ 前进的步长和方向，式(3.29)定义了 ω 的最终位置。

3.4.2 改进灰狼优化算法

针对传统灰狼优化算法存在的不足，提出了一种多策略融合的改进方法。首先，引入差分进化算法的交叉变异机制，增强算法的全局搜索能力；然后，通过动态调整参数更新方式，实现自适应寻优过程，在位置更新环节加入权重因子，提高收敛精度；最后，融合黑洞算法的吸引机制，平衡算法的探索与开发能力。

(1) 交叉变异策略

为增加灰狼算法的局部搜索能力和全局搜索能力，采用差分进化算法的交叉变异操作处理灰狼种群，随机挑选另外 4 只灰狼个体，根据四种不同策略进行变异处理，然后，将变异后的个体与原个体进行交叉运算生成新的灰狼个体。计算新个体的适应度值，并与原个体的适应度值作比较。若新个体的适应度更优，新个体替换原个体，否则保留原个体。

对于任一灰狼个体 X_i ，随机选择另外 4 个灰狼个体 X_a 、 X_b 、 X_c 、 X_d ，按以下四种策略产生新的灰狼个体：

策略 1 为

$$T_i^1 = X_c + F \cdot (X_a - X_b) \quad (3.30)$$

策略 2 为

$$T_i^2 = X_d + F \cdot (X_a - X_i) \quad (3.31)$$

策略 3 为

$$T_i^3 = X_i + F \cdot (X_a - X_i) + F \cdot (X_a - X_b) \quad (3.32)$$

策略 4 为

$$T_i^4 = X_a + F \cdot (X_a - X_b) + F \cdot (X_c - X_d) \quad (3.33)$$

式中， T_i^1 、 T_i^2 、 T_i^3 和 T_i^4 分别为变异策略 1、变异策略 2、变异策略 3 和变异策略 4 产生的新灰狼个体； F 为缩放因子，取值区间为 $[0, 2]$ 。

按如下公式进行交叉操作：

$$X_i(m) = \begin{cases} \min[T_i^1(m), T_i^2(m), T_i^3(m), T_i^4(m)], & r_3 > CR \\ X_i(m), & r_3 \leq CR \end{cases} \quad (3.34)$$

式中, m 为当前维度; r_3 为区间 $[0, 1]$ 内的随机数; CR 为交叉因子, 取值范围为 $[0, 1]$ 。

(2) 调整更新参数的自适应值、加入位置权重

通过动态调整更新参数的自适应值, 实现算法探索能力与开发能力的平衡; 在位置更新公式中引入权重机制, 利用最佳位置的加权综合值更新位置。

设定灰狼种群中灰狼个数为 N 只, α 狼、 β 狼和 δ 狼为引导者, 其余灰狼个体为跟随者, 狩猎空间的维度为 M , 灰狼个体的位置记为 X , 最大迭代次数为 T 。狩猎过程位置更新公式为:

$$D = |C \cdot X_p(t) - X(t)| \quad (3.35)$$

$$X(t+1) = X_p(t) - A \cdot D \quad (3.36)$$

式中, D 为灰狼个体与目标的距离; A 和 C 为扰动系数; t 为当前的迭代次数; X_p 为目标位置。

调整更新参数 a 的自适应值为:

$$a(t) = 2 \left[1 - \left(\frac{t}{D_t} \right)^2 \right] \quad (3.37)$$

式中, D_t 为最大迭代次数。

在优化算法中, 灰狼群体展现出卓越的目标定位能力, 能够准确识别潜在最优解的空间分布。当最优解区域被确定后, 通常由 α 狼、 β 狼和 δ 狼带领剩余狼群攻击猎物, 种群中其它的个体会根据其位置进行更新, 数学模型为:

$$\begin{cases} X_1 = X_\alpha - A_1 \cdot D_\alpha \\ X_2 = X_\beta - A_2 \cdot D_\beta \\ X_3 = X_\delta - A_3 \cdot D_\delta \end{cases} \quad (3.38)$$

A_1 、 A_2 、 A_3 和 C_1 、 C_2 、 C_3 为:

$$\begin{cases} A_1 = 2a \cdot r_1 - a \\ A_2 = 2a \cdot r_1 - a \\ A_3 = 2a \cdot r_1 - a \end{cases} \quad (3.39)$$

$$\begin{cases} C_1 = 2r_2 \\ C_2 = 2r_2 \\ C_3 = 2r_2 \end{cases} \quad (3.40)$$

利用最佳位置的加权总和来进行位置更新，加入权重参数 ω ，即：

$$\begin{cases} \omega_1 = A_1 \cdot C_1 \\ \omega_2 = A_2 \cdot C_2 \\ \omega_3 = A_3 \cdot C_3 \end{cases} \quad (3.41)$$

$$X(t+1) = \frac{\omega_1 \cdot X_1 + \omega_2 \cdot X_2 + \omega_3 \cdot X_3}{\omega_1 + \omega_2 + \omega_3} \quad (3.42)$$

(3) 黑洞吸引策略

利用黑洞吸引策略来更新狼群。具体如下：

$$\begin{cases} d_\alpha = \sqrt{\sum_{m=1}^M (X_\alpha(m) - X(m))^2} \\ d_\beta = \sqrt{\sum_{m=1}^M (X_\beta(m) - X(m))^2} \\ d_\delta = \sqrt{\sum_{m=1}^M (X_\delta(m) - X(m))^2} \end{cases} \quad (3.43)$$

$$\begin{cases} R_\alpha = \xi_\alpha \frac{f_\alpha}{\sum_{i=1}^N f_i} \\ R_\beta = \xi_\beta \frac{f_\beta}{\sum_{i=1}^N f_i} \\ R_\delta = \xi_\delta \frac{f_\delta}{\sum_{i=1}^N f_i} \end{cases} \quad (3.44)$$

式中， d_α 、 d_β 和 d_δ 分别为灰狼个体与 α 狼、 β 狼和 δ 狼之间的空间距离； R_α 、 R_β 和 R_δ 分别为灰狼个体与 α 狼、 β 狼和 δ 狼的容许空间距离； ξ_α 、 ξ_β 和 ξ_δ 分别为 α 狼、 β 狼和 δ 狼调整吸引速度的常数，取值范围在[0.5, 2.0]之间； f_i 、 f_α 、 f_β 和 f_δ 分别为灰狼个体、 α 狼、 β 狼和 δ 狼的适应度值。当其它灰狼个体与 α 狼或 β 狼或 δ 狼之间的空间距离 d 小于容许空间距离 R 时，该灰狼个体被接纳，种群中随机生成新的灰狼个体。

采用改进灰狼算法求解光储微电网的日前优化调度模型具体步骤如图 3.6 所示。

- (1) 输入光储微电网的相关运行参数；
- (2) 初始化改进灰狼算法的相关参数，设置种群规模、最大迭代次数、各类因子的取值等；
- (3) 初始化灰狼个体位置，生成满足约束条件的灰狼种群；
- (4) 根据日前优化调度模型计算微网运行成本，将其作为适应度值；
- (5) 根据适应度值优劣对灰狼进行排序，确定 α 狼、 β 狼和 δ 狼（最优的3个解），并记录其位置信息；
- (6) 采用交叉变异策略，生成新的灰狼个体，对比新个体和原个体的适应度值，若新个体的适应度值优于原个体的适应度值，则新个体取代原个体，否则保留原个体，更新灰狼种群；
- (7) 采用改进后的位置更新公式更新灰狼种群；
- (8) 采用黑洞吸引策略更新灰狼种群，将接近 α 狼、 β 狼和 δ 狼的灰狼个体接纳，随机生成相同数量的灰狼个体，更新灰狼种群；
- (9) 判断当前迭代次数是否达到规定值，若达到则输出最优解，否则令迭代次数 $t=t+1$ ，返回执行步骤（4）。

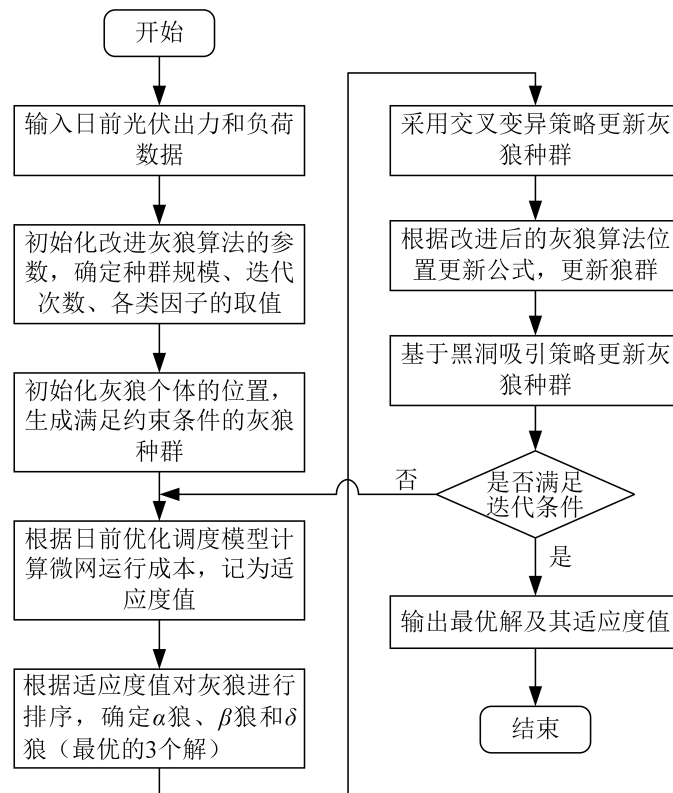


图 3.6 改进的灰狼优化算法求解流程

3.4.3 算法对比分析

为验证改进算法的有效性，从 cec2022 优化函数测试集中选取部分典型函数进行测试，cec2022 是计算智能领域广泛采用的基准测试集，由 IEEE 计算智能协会于 2022 年推出，主要用于评估优化算法在复杂场景下的性能表现。该测试集包含多种具有挑战性的优化问题，并引入了旋转、偏移和噪声等干扰因素以模拟现实环境。cec2022 测试集包含单峰函数（F1）、多模态函数（F2-F5）、混合函数（F6-F8）和组合函数（F9-F12），测试维度有 2 维、10 维和 20 维。本文选取 F1、F3、F7 和 F9 函数来验证改进算法的性能。将改进后的灰狼算法与传统灰狼算法、鲸鱼算法（whale optimization algorithm, WOA）及哈里斯鹰算法（harris hawks optimization, HHO）进行对比，种群数量设置为 100，迭代次数设置为 500，F1 的维度设置为 2，F3 和 F7 的维度设置为 10，F9 的维度设置为 20，在 Matlab 2021a 环境下运行，每种算法独立运行 30 次，各算法最后一次运行的收敛曲线如图 3.7 所示。

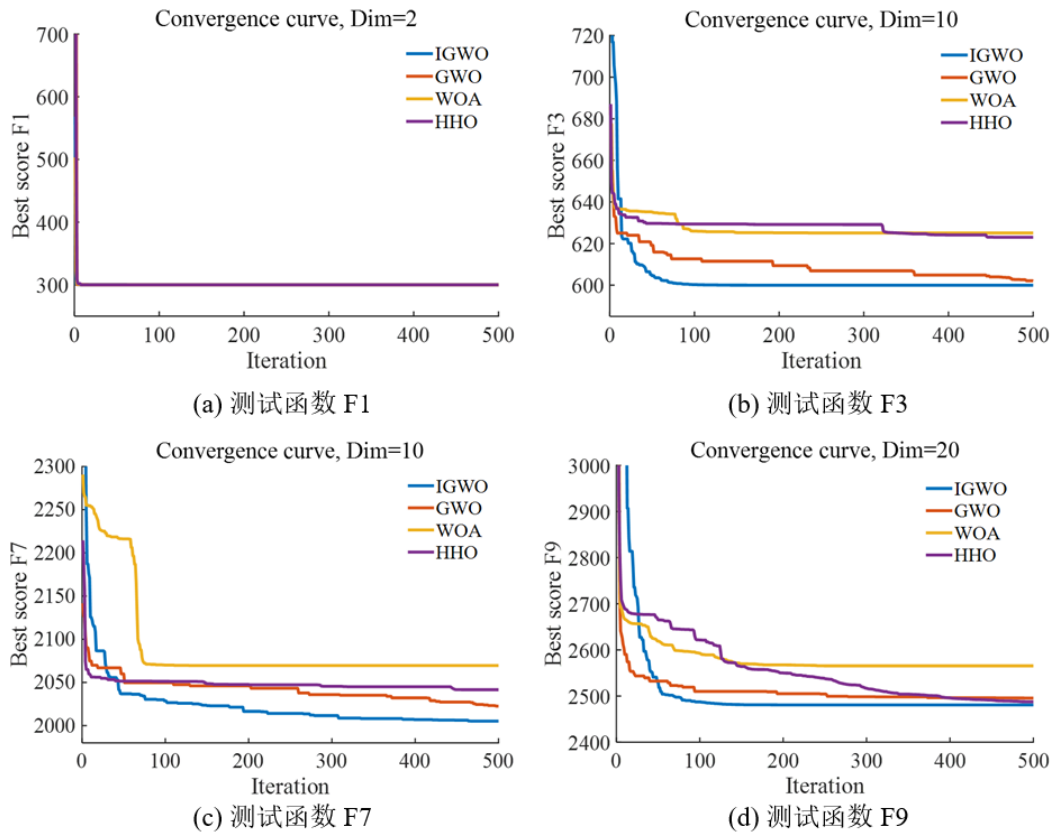


图 3.7 各算法收敛曲线

本文通过最优值（min）、平均值（ave）和方差（std）三个指标来衡量算法的整体性能。最优值反映了算法在多次运行中能够找到的最优解的质量，直接体现算法的全局搜索能力，如果算法能够找到接近理论最优值的解，说明其具有较强的全局寻优能力，能够有效避免陷入局部最优。平均值反映了算法在多次运行中的稳定性和整体性能，如果算法在多次运行中得到的解的平均值接近理论最优值，说明其具有较好的鲁棒性和一致性，平均值越接近最优值，算法的整体表现越可靠。方差反映了算法在多次运行中结果的波动性，即算法的稳定性，方差越小，说明算法的结果越稳定，受初始条件或随机因素影响较小，方差越大，则表明算法的性能波动较大，可能对参数设置或初始值较为敏感。算法独立运行 30 次后得到每个测试函数解的最优值、平均值和方差如表 3.1 所示。从图 3.7 和表 3.1 可知，相较于其它算法，改进后的灰狼优化算法在多个测试函数中求解得到的最优值、平均值以及方差均有优势，表明所提改进措施提升了算法的求解精度、求解能力以及求解稳定性。

表 3.1 测试函数结果

指标	IGWO	GWO	WOA	HHO
F1	min	300	300	300
	ave	300	300	300
	std	0	7.4755e-06	3.4357e-10
F3	min	600	600.055	620.166
	ave	600	600.450	636.142
	std	8.395e-05	0.620	11.102
F7	min	2001.567	2017.668	2033.614
	ave	2005.911	2026.715	2061.664
	std	4.581	7.596	19.678
F9	min	2480.787	2481.480	2490.652
	ave	2480.816	2498.738	2518.928
	std	0.037	11.945	23.058

3.5 本章小结

本章构建了微电网源网荷储多时间尺度协调运行模型。首先，介绍了日前优化调度模型和日内实时控制模型的配合策略；然后，详细介绍了日前优化调度模型和日内实时控制模型，前者根据光伏日前预测功率、园区基础负荷日前

预测功率、电动汽车初始充电负荷，综合考虑分时电价差、储能充放电频次和深度造成的储能系统损耗成本、需求侧响应等，通过优化调度储能充放电并制定合理的分时充电电价，使园区微网系统总运行成本最低。由于日前调度计划不能很好地应对不确定性因素造成的实时功率不平衡的情况，在日前优化调度计划的基础上，采用基于场景划分的日内实时控制模型，在十分钟级时间尺度下根据光伏和负荷实测数据改变储能充放电功率以调整日前出力计划，降低预测误差和功率波动带来的影响，由于响应时间较长，日内阶段不对电动汽车充电负荷进行控制调整，只调整储能充放电功率。

与传统单一时间尺度的控制方法相比，本章通过建立“日前-实时”的双层优化框架，不仅提升了调度指令的精确性，更增强了微网系统应对可再生能源波动性与负荷不确定性的能力。与现有的多时间尺度协调运行策略相比，本章构建的多时间尺度调度模型进一步挖掘了需求侧资源的潜力。最后，介绍了日前调度模型和日内控制模型的求解方法，采用差分进化算法的交叉变异策略、调整更新参数的自适应值、加入位置权重、采用黑洞算法的黑洞吸引策略等对传统灰狼算法进行改进，并用改进后的灰狼算法对光储微电网的日前优化调度模型进行求解。根据建立的日内实时控制流程，通过 Matlab 编写相关程序对日内实时控制模型进行求解。

第4章 光储微网源网荷储协调运行算例分析与软件开发

4.1 算例分析

4.1.1 基础数据

本文参考某微网示范工程，构造了园区微网简化模型，光伏装机容量为3MW，储能容量配置为7.5MWh，充电桩容量配置为1MW，余电上网电价设为0.31元/kW·h，储能电池的相关参数见表4.1。假设该园区微网运行在某一典型场景日，光伏日前预测功率和园区基础负荷日前预测功率如图4.1所示。

表 4.1 储能电池参数

储能最大充放电功率/(MW)	SOC 的最小限值	SOC 的最大限值	充放电效率	最大充放电次数/(次)
3.75	0.1	0.9	93%	7500

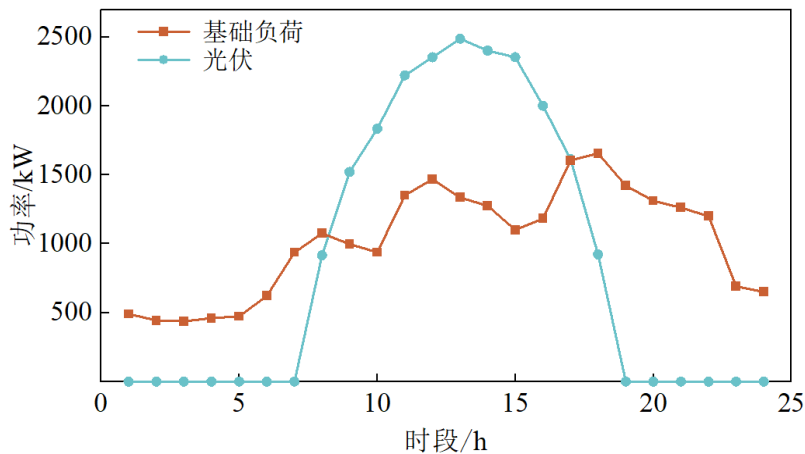


图 4.1 日前光伏出力和基础负荷预测曲线

本文假设大电网分时电价下的电动汽车充电负荷曲线为蒙特卡洛法生成的电动汽车初始充电负荷曲线，如图4.2所示，蒙特卡罗模拟参数^[77]如表4.2所示，电动汽车SOC小于设定值时接入充电设备。假设电力需求价格弹性系数矩阵中的低谷电价的自弹性系数为-0.4，平段电价和高峰电价的自弹性系数为-0.2，所有的互弹性系数为0.03，设定电动汽车分时充电电价上限 $C_{\max}$ 为1.5

元/(kW·h)，分时充电电价下限 $C_{\min}$ 为 0.2 元/(kW·h)^[85]。通过对日前光伏出力
和园区基础负荷预测曲线叠加随机量模拟实时功率曲线如图 4.3 所示。

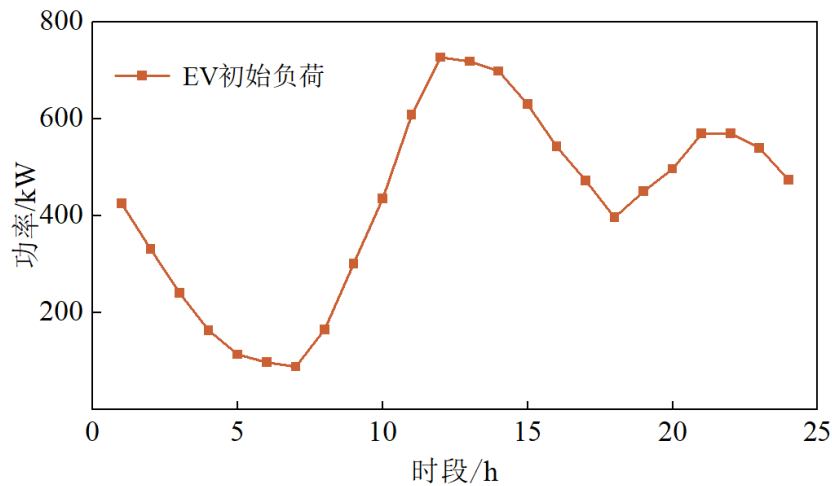


图 4.2 电动汽车初始充电负荷曲线

表 4.2 蒙特卡洛模拟参数

参数	取值	参数	取值
μ_1	3.2	M_C	30
σ_1	0.88	N_C	1500
μ_c	10.50（上午） 19.00（下午）	P_{che}/kW	7
σ_c	2.14（上午） 3.14（下午）	η_{EV}	0.90
a	0.7	$E_h/kW \cdot h$	70
b	1	$E_b/kW \cdot h$	18.89

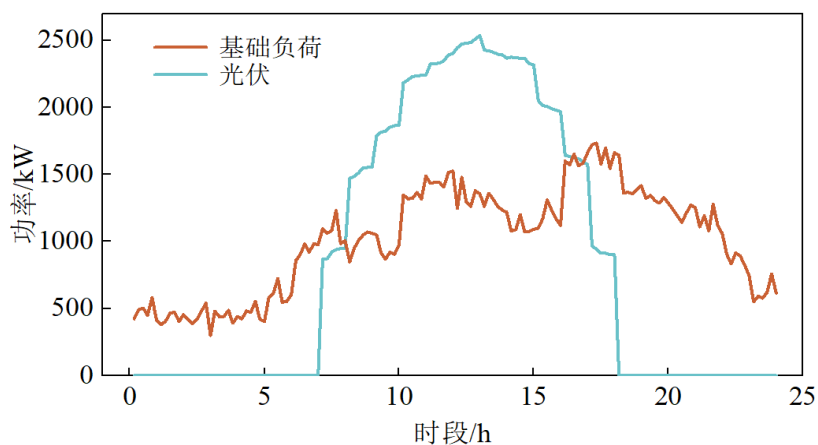


图 4.3 光伏出力和基础负荷实时运行曲线

4.1.2 仿真分析

采用改进后的灰狼算法对光储微网的日前优化调度模型进行求解。根据前文建立的日内实时控制流程，通过 Matlab 编写相关程序对日内实时控制模型进行求解。为验证本文所提策略的有效性，在相同基础数据和控制目标下，采用两种典型的分时电价验证所提多时间尺度协调运行策略的有效性，每种分时电价下设置了 3 种供电场景：场景 1，仅大电网和光伏给园区基础负荷和电动汽车充电负荷供电，不配置储能，电动汽车不参与需求侧响应；场景 2，大电网、光伏和储能给园区基础负荷和电动汽车充电负荷供电，电动汽车不参与需求侧响应；场景 3，大电网、光伏和储能给园区基础负荷和电动汽车充电负荷供电，电动汽车参与需求侧响应。场景 1 和 2 的电动汽车充电电价为大电网分时电价，场景 3 在大电网分时电价的基础上制定电动汽车分时充电电价。

4.1.2.1 算例 1 微网源网荷储协调运行分析

在该算例中光伏出力峰值时段刚好是分时电价的高峰时段，多数省份采用类似的分时电价，图 4.4 是某地区工商业分时电价。

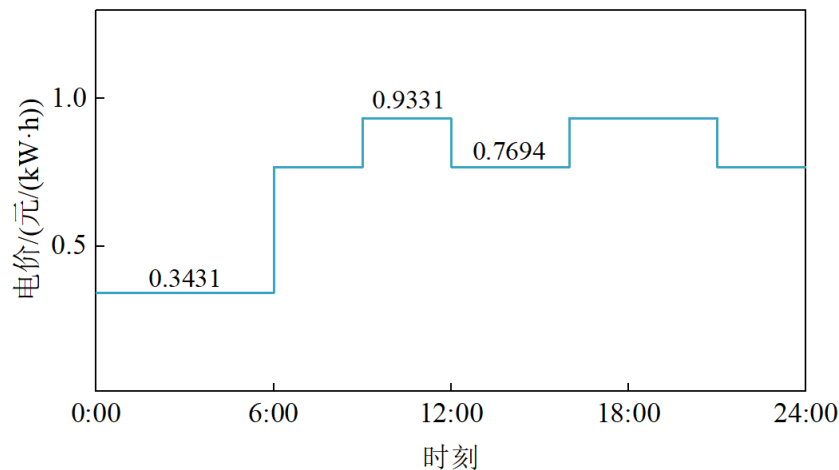


图 4.4 某地区工商业分时电价

在场景 1 中，微电网仅通过大电网和光伏系统供电，未配置储能，电动汽车不参与需求侧响应，大电网和光伏协同供电情况如图 4.5 所示，图中总负荷为园区基础负荷和电动汽车初始充电负荷。在上午电价高峰时段 9:00-12:00（10、11、12 时段）出现光伏发电量远超负荷需求的情况，虽然全部负荷均

由光伏供电，避免了向电网购电，但由于缺乏储能设备，大量富余电力只能低价出售给电网，严重影响了经济效益。在傍晚电价高峰时段 16:00-21:00，由于光伏出力锐减，必须向电网高价购电来满足负荷需求，这种运行方式导致微电网的总体运营成本显著增加，由于缺少储能装置进行峰谷套利，不利于微电网系统的经济运行。

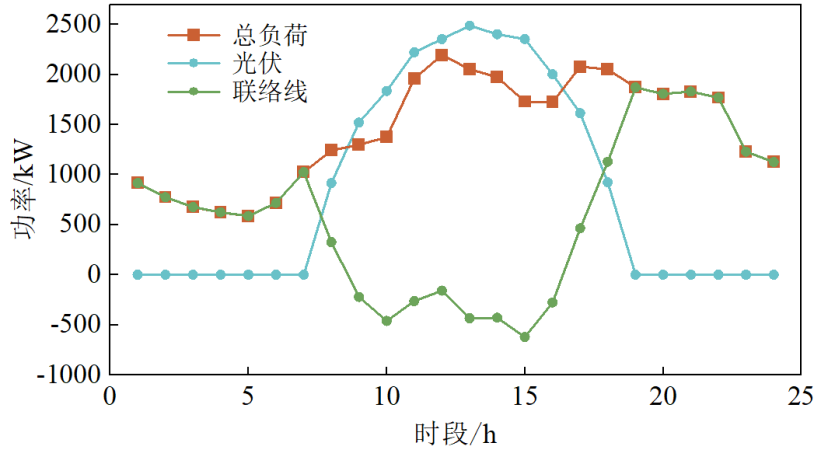


图 4.5 场景 1 大电网和光伏协同供电

场景 2 中，配置储能，利用储能进行峰谷套利，同时考虑储能频繁充放电造成的储能寿命损耗成本，电动汽车暂不参与需求侧响应，大电网、光伏和储能协同供电情况如图 4.6 所示，图中总负荷为园区基础负荷和电动汽车初始充电负荷。

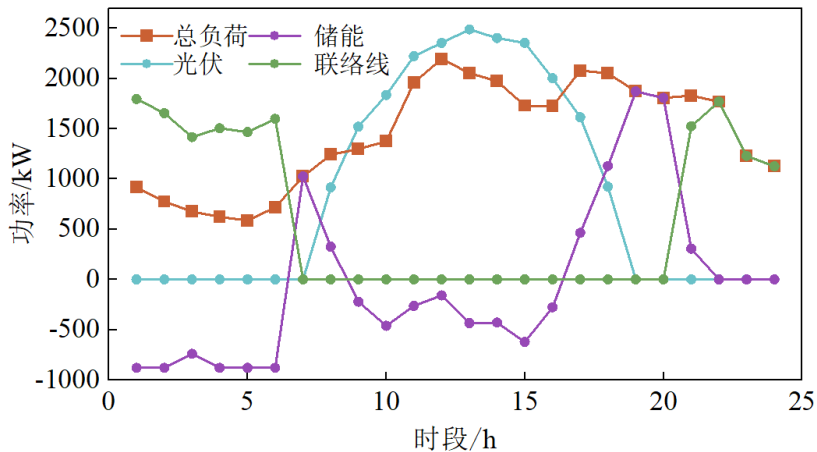


图 4.6 场景 2 微网源网荷储协调运行曲线

相较于场景 1，场景 2 在上午电价高峰时段 9:00-12:00 实现了双重收益：

不仅利用光伏电力直接满足负荷需求，还通过储能系统存储剩余发电量。这些储存的电能在晚间高峰时段 16:00-21:00 得到释放，实现了光伏电量的时空转移套利。事实上，场景 1 的单日运行费用为 5261 元，即便计入储能设备因频繁充放电产生的寿命折损成本，场景 2 仍有效地降低了运行成本，单日运行费用为 3625 元，较场景 1 降低了 1636 元运营支出。

场景 3 中，配置储能，利用储能进行峰谷套利，考虑储能频繁充放电造成的储能寿命损耗成本，在大电网分时电价的基础上制定电动汽车分时充电电价，让电动汽车参与需求侧响应，大电网、光伏和储能协同供电情况如图 4.7 所示，图中总负荷为园区基础负荷和需求响应后的电动汽车充电负荷，需求侧响应前后的电动汽车充电负荷曲线如图 4.8 所示，需求侧响应前后的总负荷曲线如图 4.9 所示，储能荷电状态变化情况如图 4.10 所示。

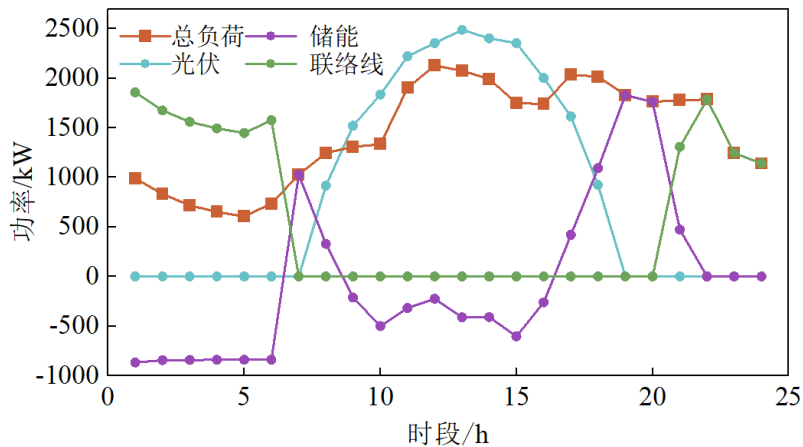


图 4.7 场景 3 微网源网荷储协调运行曲线

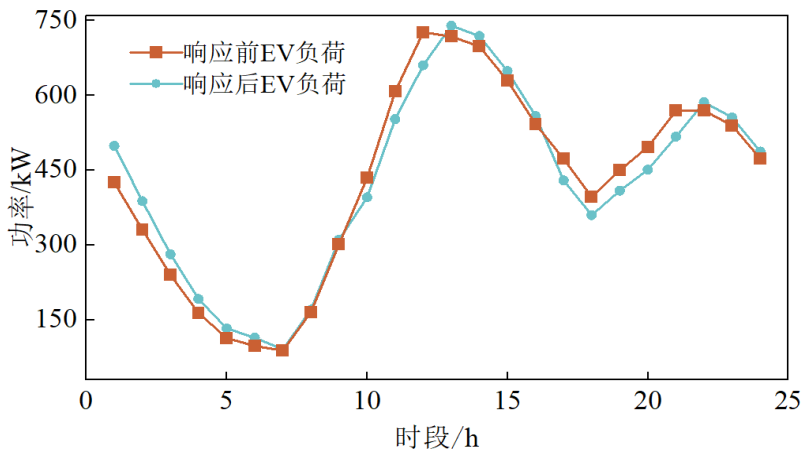


图 4.8 场景 3 需求侧响应前后的电动汽车充电负荷曲线

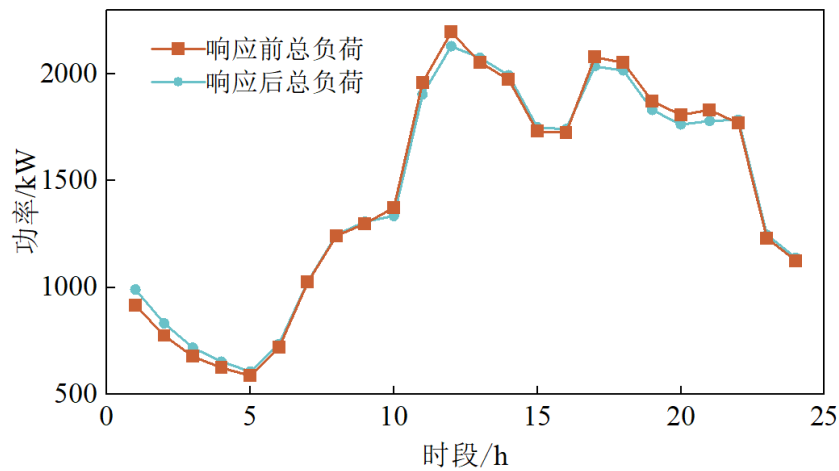


图 4.9 场景 3 需求响应前后的总负荷曲线

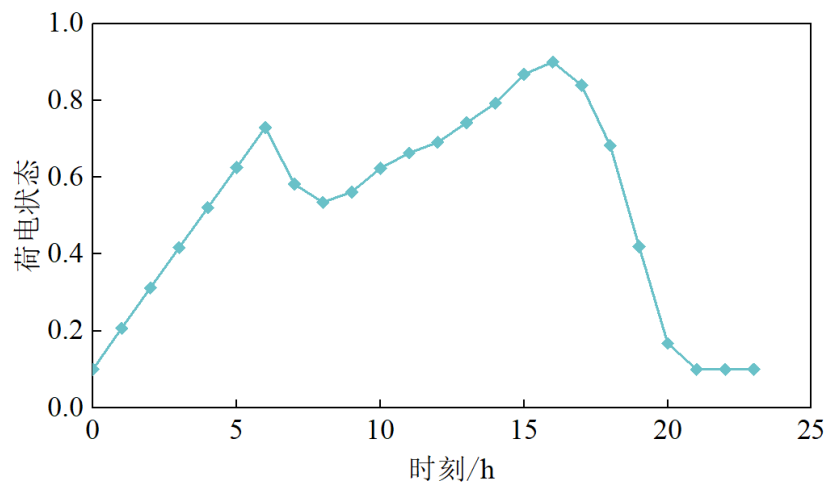


图 4.10 场景 3 储能荷电状态变化情况

相较于场景 2，场景 3 在电网分时电价的基础上制定了电动汽车分时充电电价，引导电动汽车用户参与需求侧响应优化园区负荷曲线。从图 4.8 和图 4.9 可以看出，电动汽车参与需求侧响应后，充电负荷从 9:00-12:00 和 16:00-21:00 的高峰时段向 0:00-6:00 的低谷时段转移，这有利于降低园区微网的购电成本，事实上，相对于场景 2，场景 3 向电网的购电成本降低了 108 元，同时充电桩售电收益增加了 322 元，场景 3 比场景 2 总计降低运行成本 427 元，通过制定符合市场规律的电动汽车分时充电电价的方式，提高园区微网售电收益的同时优化了园区负荷曲线，降低了园区购电成本。各场景优化运行结果如表 4.3 所示。

表 4.3 各场景优化运行结果

场景	电网交互成本/元	光伏发电成本/元	充电桩运行成本/元	储能成本/元	充电桩售电收益/元	总成本/元
场景 1	11425	1151	663	0	7978	5261
场景 2	7834	1151	663	1955	7978	3625
场景 3	7726	1151	663	1958	8300	3198

从表 4.3 可以看出, 由于场景 1 未配置储能, 无法进行峰谷套利, 导致园区微网总运行成本较高。场景 2 和场景 3 通过配置储能, 让储能进行峰谷套利, 即使计及储能频繁充放电造成的储能寿命损耗成本, 场景 2 和 3 的园区微网总运行成本依旧比场景 1 低很多。从场景 2 和 3 的对比可以看出, 通过在电网分时电价的基础上制定电动汽车分时充电电价, 保证充电桩售电收益的同时让电动汽车用户参与需求侧响应错峰充电, 优化了园区负荷曲线, 降低了园区的购电成本。

通过日内实时控制模型对场景 3 的日前调度计划进行实时调整, 以便更好地应对实时功率波动, 降低功率波动对套利效果的影响。由于电动汽车参与响应需要一定时间, 在日内阶段不调整电动汽车充电负荷, 主要对储能进行调度控制, 日内阶段电动汽车实时负荷与日前阶段需求响应后的电动汽车负荷保持一致。总负荷实时曲线如图 4.11 所示, 其中总负荷由园区基础负荷实时曲线和电动汽车充电负荷实时曲线叠加得到, 微网源网荷储日内实时运行结果如图 4.12 所示。

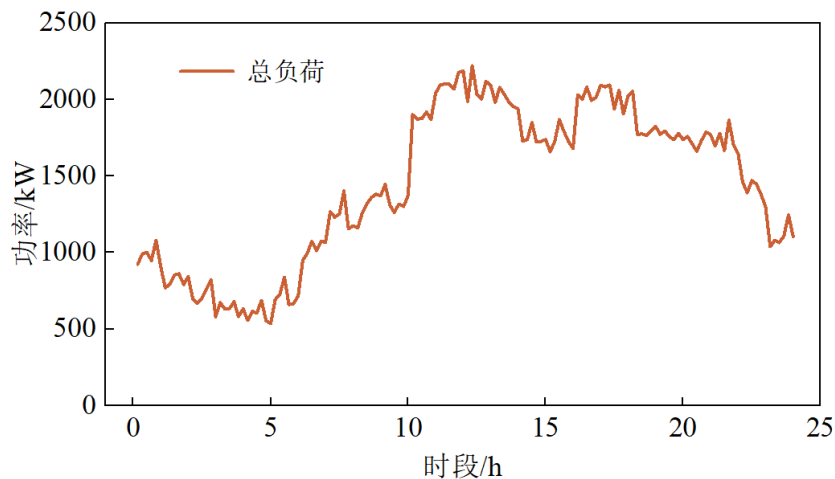


图 4.11 总负荷实时曲线

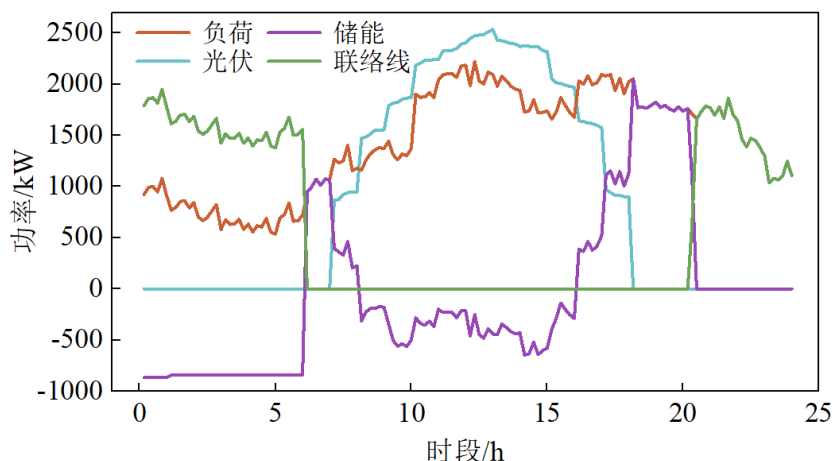


图 4.12 场景 3 微网源网荷储实时协调运行曲线

对比图 4.7 与图 4.12 可知, 日前优化调度模型以小时为时间尺度输出储能充放电功率, 难以应对实时运行中光伏出力与负荷的动态变化。若储能按小时级恒定功率充放电, 将无法有效响应实时功率波动, 导致经济效益受损, 不利于微电网系统的高效经济运行。而日内实时控制模型则通过场景划分的方式, 在十分钟级时间尺度下对日前调度计划进行动态修正。从运行结果来看, 实时控制阶段的各供电单元的输出功率均以日前优化调度结果为准在合理区间内波动。

各单元运行策略: 储能系统在 0:00-6:00 的低谷时段, 因无光伏发电, 由电网在满足负荷需求后为储能系统充电, 并跟踪日前调度模型设定的充电总量, 在 6:00-8:00 的首个平价时段, 依据负荷与光伏实时功率差放电, 完成首次分时电价套利; 8:00-16:00 的平价及高峰时段, 当光伏出力过剩时, 剩余电能为储能系统充电, 16:00-21:00 的高峰时段, 储能系统再次放电实现二次分时电价套利。微电网优先使用光伏发电, 在 8:00-16:00 光伏功率大于负荷时, 光伏优先为储能补充电量。电网侧的购电策略与电价紧密相关, 低谷时段电价便宜, 微网向电网大量购电, 高峰时段电价较高, 仅按需进行少量购电, 以此有效减少用电成本。

微电网系统的日内实时运行总成本为 3137 元。在相近成本水平下, 相较于日前优化调度模型, 日内实时控制模型降低了预测误差的影响, 更好地适应了实时功率波动, 更贴合实际运行场景。由于日前预测存在固有误差, 实际运行中经常需要依赖外部电网平衡偏差, 这可能导致产生额外的购电成本, 使得实际运行成本高于日前优化调度^[86]。

4.1.2.2 算例2 微网源网荷储协调运行分析

在该算例中光伏出力峰值时段是分时电价的低谷时段，此类分时电价有别于传统分时电价，部分省份正在试行。图 4.13 是某地区工商业分时电价。

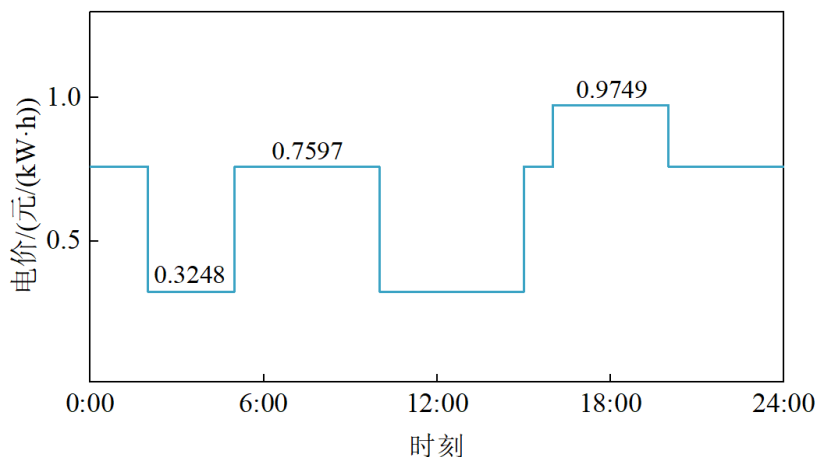


图 4.13 某地区工商业分时电价

场景 1 中，仅由大电网和光伏联合供电，未配置储能装置，电动汽车不参与需求侧响应，如图 4.14 所示，图中总负荷由园区的基础负荷和电动汽车初始充电负荷构成。由于采用与算例 1 相同的日前光伏出力和负荷预测数据，因此其协调运行曲线与算例 1 相同。由于缺少储能，在 9:00-16:00 光照充足时段，大量光伏电力以较低价格出售给电网，在 16:00-20:00 的电价高峰时段，微电网从大电网大量购电，增加了微电网的整体运营成本。

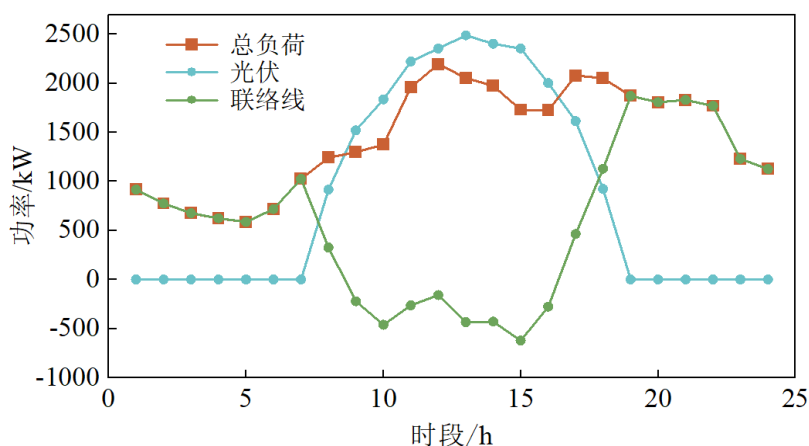


图 4.14 场景 1 大电网和光伏协同供电

场景 2 中，配置储能，利用储能进行峰谷套利，同时考虑储能频繁充放电

造成的储能系统损耗成本，电动汽车暂不参与需求侧响应，大电网、光伏和储能协同供电情况如图 4.15 所示，图中总负荷为园区基础负荷和电动汽车初始充电负荷。通过储能的峰谷套利，场景 2 比场景 1 节省了 1847 元，有效地降低了微网运行成本。

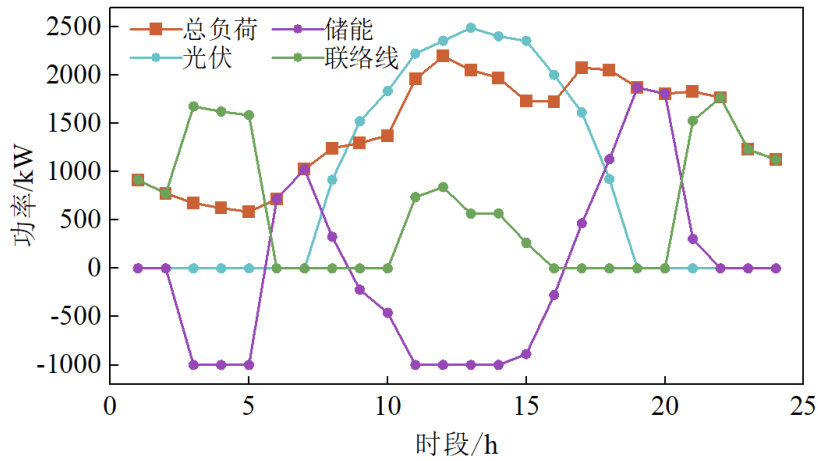


图 4.15 场景 2 微网源网荷储协调运行曲线

场景 3 中，配置储能，利用储能进行峰谷套利，考虑储能频繁充放电造成的储能寿命损耗成本，同时让电动汽车参与需求侧响应，大电网、光伏和储能协同供电情况如图 4.16 所示，图中总负荷为园区基础负荷和需求响应后的电动汽车充电负荷，需求侧响应前后的电动汽车充电负荷曲线如图 4.17 所示，需求侧响应前后的总负荷曲线如图 4.18 所示，储能荷电状态变化情况如图 4.19 所示。

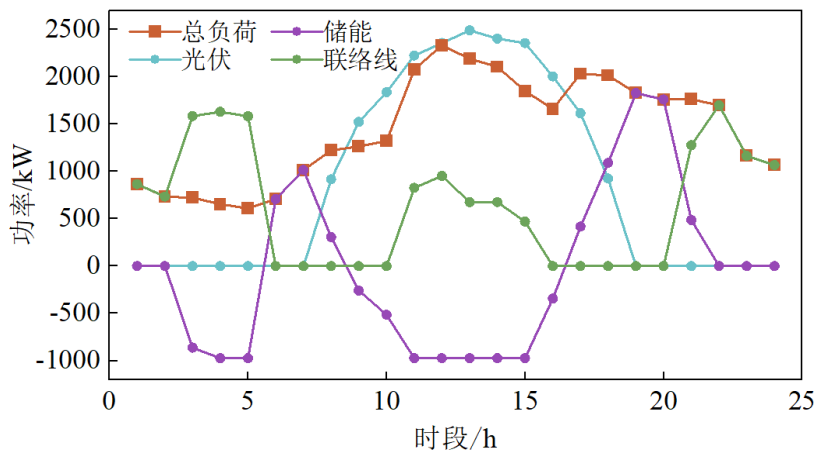


图 4.16 场景 3 微网源网荷储协调运行曲线

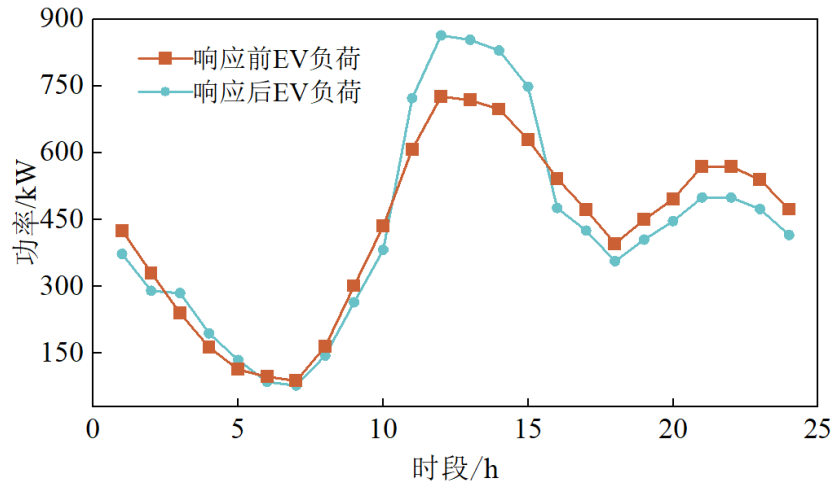


图 4.17 场景 3 需求侧响应前后的电动汽车充电负荷曲线

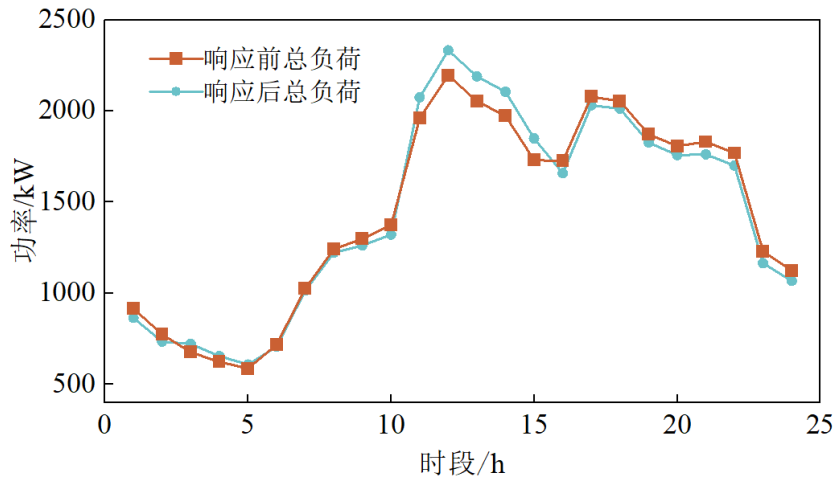


图 4.18 场景 3 需求响应前后的总负荷曲线

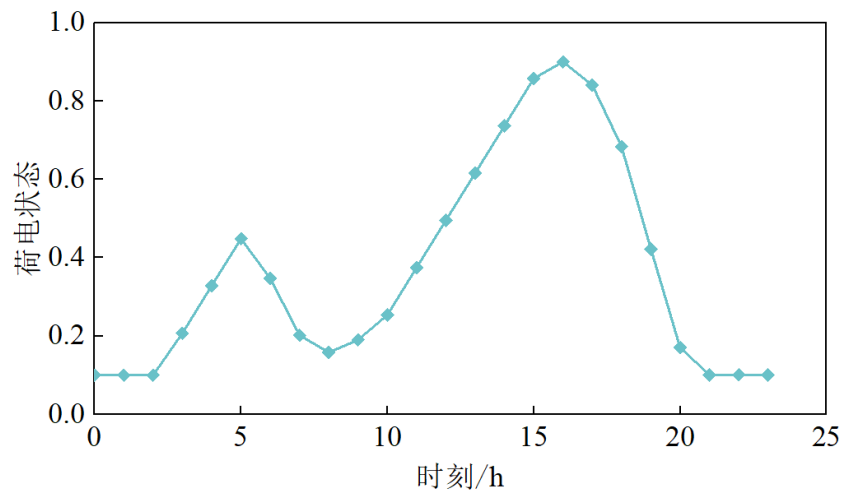


图 4.19 场景 3 储能荷电状态变化情况

相较于场景 2，场景 3 在电网分时电价的基础上制定电动汽车分时充电电价，提高园区微网售电收益的同时让电动汽车用户参与需求侧响应错峰充电，优化园区负荷曲线，降低园区的购电成本。从图 4.17 和图 4.18 可以看出，电动汽车参与需求侧响应后，充电负荷从高峰时段和平价时段向 2:00-5:00 和 10:00-15:00 的低谷时段转移，这有利于降低园区微网的购电成本。事实上，相对于场景 2，场景 3 向电网的购电成本降低了 235 元，同时充电桩售电收益增加了 1836 元，场景 3 比场景 2 总计降低运行成本 2036 元，有效地降低了园区微网的运行成本。各场景优化运行结果如表 4.4 所示。

表 4.4 各场景优化运行结果

场景	电网交互成本/元	光伏发电成本/元	充电桩运行成本/元	储能成本/元	充电桩售电收益/元	总成本/元
场景 1	12244	1151	663	0	6479	7579
场景 2	8128	1151	663	2269	6479	5732
场景 3	7893	1151	663	2304	8315	3696

通过日内实时控制模型对场景 3 的日前调度计划进行实时调整，日内阶段的电动汽车充电负荷与日前阶段需求侧响应后的电动汽车充电负荷保持一致，总负荷实时曲线如图 4.20 所示，总负荷由园区基础负荷实时曲线和充电负荷实时曲线叠加得到，微网源网荷储日内实时运行结果如图 4.21 所示。

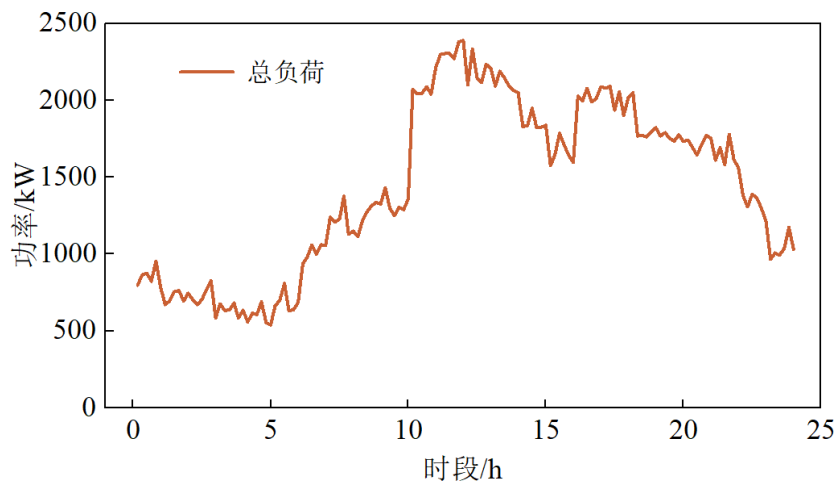


图 4.20 总负荷实时运行曲线

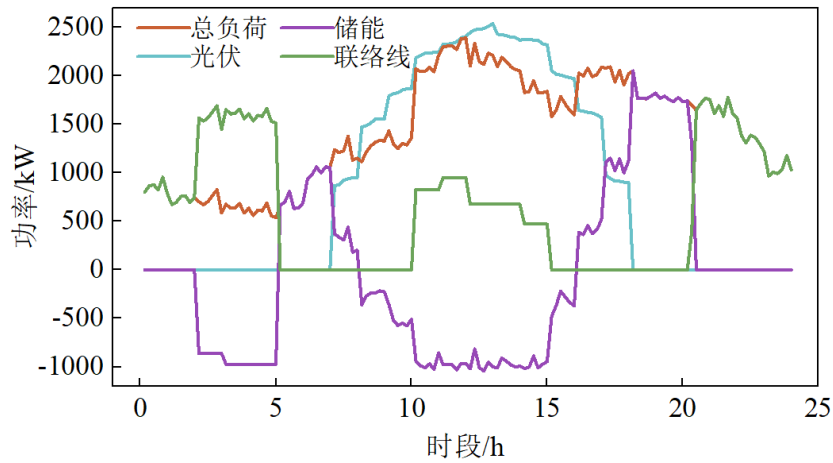


图 4.21 场景 3 微网源网荷储实时协调运行曲线

对比图 4.16 与图 4.21 可以发现,在实时控制阶段,各供电单元的输出功率以日前优化调度结果为基础,在合理区间内动态波动。深入分析微网源网荷储日内实时运行状况:储能系统在 2:00-5:00 的首个低谷时段,因无光伏发电,大电网在保障负荷供电后,按照日前调度计划设定的数值对储能系统充电,在 5:00-8:00 的平价时段,储能根据负荷与光伏实时功率差值放电,完成首次电价套利。在 8:00-16:00 的平价及低谷时段,当光伏出力过剩时,光伏优先将剩余电能给储能系统充电,同时电网依照日前调度计划为储能补充电量,在 16:00-20:00 的电价高峰时段,储能再次放电,实现二次套利。电网侧的购电计划与电价紧密相关,在电价低谷期,微网向大电网大量购电,当电价处于高峰时,仅按需少量购电,有效减少了整体购电成本。微电网系统日内实时协调运行成本为 3654 元。

分析算例 1 与算例 2 的运行成果,可知所提出的多时间尺度协调运行策略展现出一定的优势。该策略能够适配不同省份的分时电价机制,即使计及储能频繁充放电引发的损耗成本,依然可借助电价套利降低微网运行成本。此外,基于场景划分的日内实时控制策略,能根据实时监测数据修正日前出力计划,有效缓解预测误差影响,增强微电网系统应对实时功率波动的能力。

4.2 软件开发

本节基于第三章所建立的光储微网源网荷储多时间尺度协调运行模型和改

进的灰狼优化算法，借助 Matlab 的 App designer 功能开发了“光储微网源网荷储协调运行控制分析软件 V1.0”，可打包为 Windows 独立应用，并支持 Linux/macOS 和 Web 部署，数据交互方面，支持文件（Excel/CSV/MAT）、数据库（JDBC/ODBC）等。软件暂未考虑让电动汽车参与需求侧响应，不计及充电桩售电收益，主要通过优化储能充放电来降低园区运行成本。软件分为登录界面、日前优化调度区和日内实时控制区。登陆界面：输入账号密码进入软件功能区；日前优化调度区：将日前光伏出力和负荷预测数据输入到日前优化调度区，以得到储能最优充放电时段和各时段最优充放电量；日内实时控制区：结合日前调度区运行结果，输入光伏和负荷实时测量数据，得到储能实时充放电控制指令，修正日前调度计划。

传统的微网源网荷储协调运行软件大多不能很好地应对不确定性因素造成的实时功率不平衡现象，而本软件充分考虑这些干扰因素，设计了日前优化调度区和日内实时控制区，可以为各供电主体提供更为精准的控制。制作的“光储微网源网荷储协调运行控制分析软件 V1.0”可广泛用于商场、学校、小区、工业园区等微电网中，能有效促进分布式电源的规模化、高效化利用，降低微网的运行成本，助力我国实现“碳达峰”、“碳中和”的双碳目标。

4.2.1 软件安装

软件开发所包含的主要源程序文件和相应的功能如表 4.5 所示，在 Matlab Compiler 中将源程序打包成 Desktop Application（桌面应用），得到“光储微网源网荷储协调运行控制分析软件 V1.0.zip”安装包。

表 4.5 软件主要源程序

文件名	功能描述
LoginScreen.mlapp	软件的登录程序
app_daybefore.mlapp	软件的前日优化调度程序
app_dayin.mlapp	软件的日内实时控制程序
app1.prj	软件的安装程序

（1）在电脑上解压“光储微网源网荷储协调运行控制分析软件 V1.0.zip”，得到如图 4.22 所示的文件。其中“for_redistribution”为软件运行所需要的 Runtime 安装程序。Matlab Runtime 是一种独立于 Matlab 开发环境的运行环境，它允许用户在没有安装 Matlab 软件的电脑上运行已编译的 Matlab 应用程

序（比如由 Matlab 中 App designer 生成的程序），新的电脑无需安装整个庞大的 Matlab 软件便可使用 Matlab 开发的程序，只需通过 Matlab Runtime 提供必要的库和组件支持即可。“for_redistribution_files_only”为该软件的运行程序，“for_testing”为软件的测试程序。

名称	修改日期	类型
for_redistribution	2025/1/11 21:53	文件夹
for_redistribution_files_only	2025/1/11 21:55	文件夹
for_testing	2025/1/11 21:53	文件夹
PackagingLog.html	2025/1/11 21:53	Microsoft Edge HT...

图 4.22 解压后的文件

（2）打开“for_redistribution”文件夹，以管理员身份运行“MyAppInstaller_mcr.exe”，然后按安装步骤进行安装，进行到图 4.23 所示步骤时，取消勾选“将快捷方式添加到桌面”，选择安装文件夹，确保所安装磁盘有足够的储存空间，此安装步骤的主要目的是安装软件的运行环境。

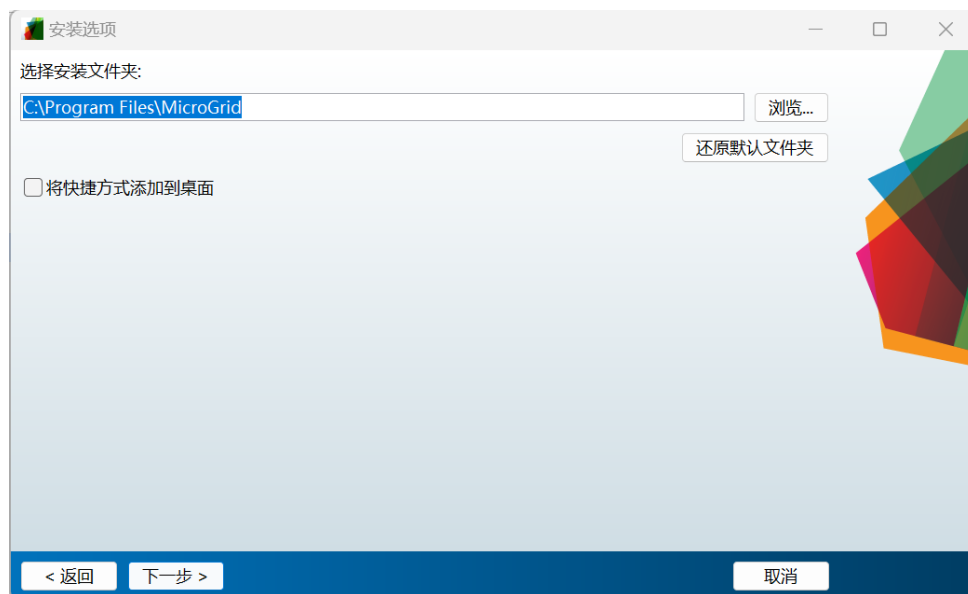


图 4.23 软件安装步骤

（3）按步骤安装完成后，打开“for_redistribution_files_only”文件夹，其中“MicroGrid.exe”为软件的运行程序，可以右键点击该程序为其创建快捷方

式，将快捷方式移动至桌面即可在桌面打开软件，可以右键点击该快捷方式的属性来修改软件的名称、图标等，至此完成了所有的软件运行的准备工作。

4.2.2 功能演示

(1) 登录界面

打开软件后进入软件的登录界面，如图 4.24 所示。登录账号为“123456”，登录密码为“123456”，确认账号密码无误后点击登录，进入日前优化调度界面。



图 4.24 软件登录界面

(2) 日前优化调度界面

日前优化调度初始界面如图 4.25 所示，界面可以导入日前光伏出力、负荷、购售电价等数据以及设置储能相关参数，然后得到电网出力和储能充放电数据，并绘制相应的运行曲线。

图 4.25 日前优化调度初始界面

首先依次点击“光伏出力”、“负载消耗”、“购电电价”、“售电电价”选项卡的“手动输入”按钮，可导入电脑上已有的 excel 表格数据，如图 4.26 所示。

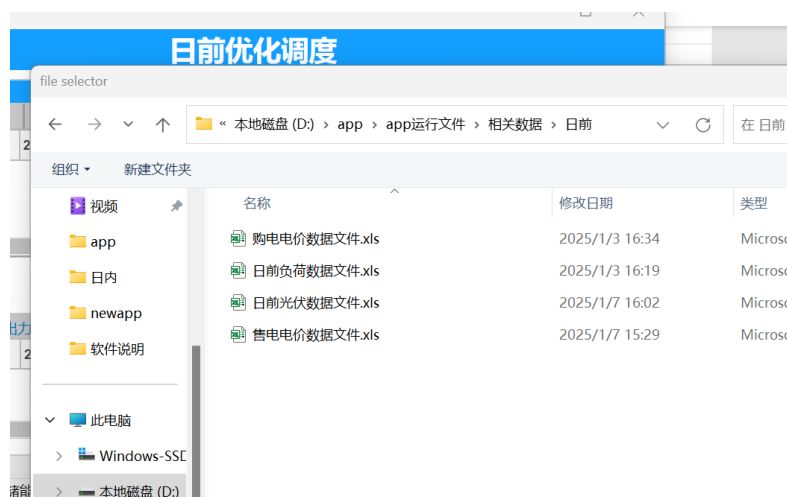


图 4.26 日前数据输入界面

双击对应的数据文件即可导入数据，例如“光伏出力”的数据输入，双击“日前光伏数据文件.xls”。拟定数据文件时按照所给参考数据文件进行编排，保证拟定的数据文件与参考文件的形式一致（文件后缀、行数、列数一致，数据顺序按时间顺序编排，先将1至12时的数据编排成一行，而后将13时至24时的数据编排在第二行）。数据导入后，第1行代表一天中的上半时段即1至12时的数据，第二行代表下半时段即13至24时的数据，数据导入后可以在界面中输入储能容量、储能最大功率和储能荷电状态约束，然后点击“储能参数输入”，显示“成功！”即代表储能容量输入和最大额定充放电功率输入成功了，至此数据已全部输入完毕，如图4.27所示。

数据处理									
光伏出力/MW	负载消耗/MW		购电电价/(元/kW·h)		售电电价/(元/kW·h)				
手动输入	1点	2点	3点	4点	5点	6点	7点	8点	9点
	0	0	0	0	0	0	0	9.1630	15.2
	24.8822	24.0296	23.5396	20.0214	16.1406	9.2316	0	0	

储能容量/MW·h	75	储能最大出力/MW	37.5
储能最大SOC	0.9	储能最小SOC	0.1

储能参数输入 成功!

图 4.27 日前数据输入完毕的界面

数据导入完成后，按如下步骤进行操作即可得到储能日前最优充放电计划和各分布式单元协同运行曲线，如图4.28所示。

- 1) 点击“运行”按钮，完成日前调度模型的求解，出现“运行成功！”的字样代表求解完成；
- 2) 点击“求解运行成本”，可以得到微电网日前优化运行成本；
- 3) 在日前优化调度界面中，选择“电网出力”和“储能出力”选项，分别点击“输出”按钮，便可输出24小时的电网出力和储能出力数据，第1行代表一天中的上半时段即1至12时的数据，第二行代表下半时段即13至24时的数据；
- 4) 点击“表格生成”按钮，软件将自动导出24小时电网出力和储能出力数据至Excel表格文件中；
- 5) 点击“图像”按钮，便可得到储能SOC状态和各单元出力情况；
- 6) 点击日前调度界面的“next”按钮即可进入“日内实时控制”界面。

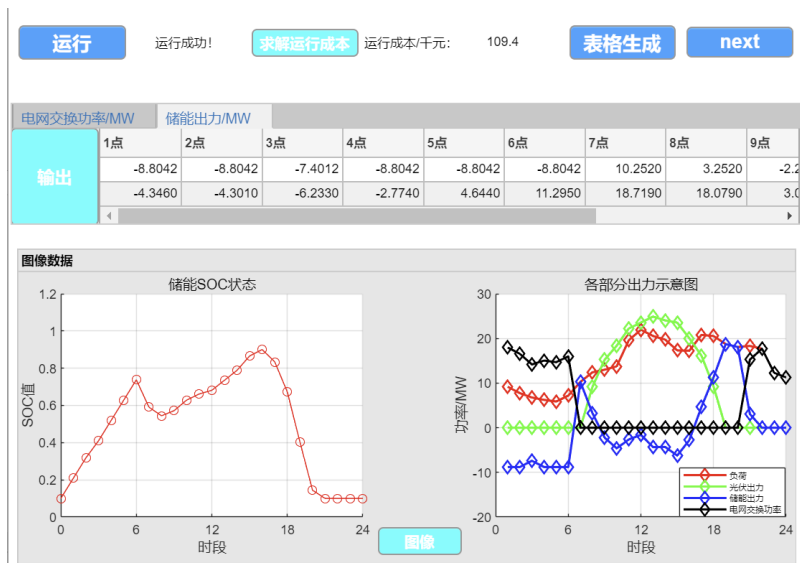


图 4.28 储能 SOC 状态和各单元日前出力情况

(3) 日内实时控制界面

日内实时控制初始界面如图 4.29 所示。



图 4.29 日内实时控制初始界面

依次点击“光伏出力”、“负载耗电”、“购电电价”、“售电电价”选项卡的“导入”按钮，可导入电脑上已有的 excel 表格数据，如图 4.30 所示。

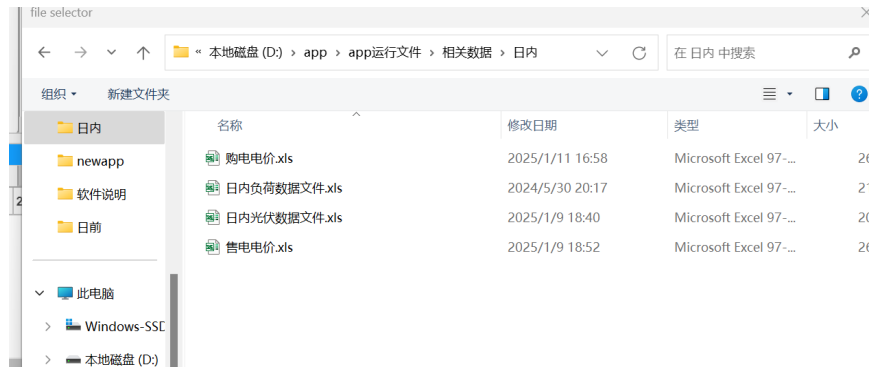


图 4.30 日内数据输入

双击对应的数据文件即可导入数据，例如双击“日内光伏数据.xls”即可导入“日内光伏”的数据。拟定数据文件时按照所给参考数据文件进行编排，保证拟定的数据文件与参考文件的形式一致（文件后缀、行数、列数一致，数据顺序按时间顺序编排，先将 1 至 24 时的第一个 10 分钟数据编排成一行，而后再将 1 至 24 时第二个 10 分钟编排成一行）。数据导入后，如图 4.31 所示，第 1 行代表 1 至 24 时的第一个 10 分钟的数据，第二行代表 1 至 24 时的第二个 10 分钟的数据，以此类推，至此数据已全部输入完毕。

数据导入									
光伏出力/MW		负载耗电/MW		购电电价/(元/kW·h)		售电电价/(元/kW·h)			
导入	6点	7点	8点	9点	10点	11点	12点	13点	14点
	0	0	0	8.6884	14.7310	17.8865	21.8391	23.2472	24.4559
	0	0	0	8.7173	14.8494	18.1608	22.0557	23.2612	24.7328
	0	0	0	9.2126	15.1125	18.2231	22.3137	23.3112	24.7961

图 4.31 日内数据输入

数据导入完成后，点击“数据处理”按钮，完成日内实时控制模型的求解，得到 24 小时的日内电网出力和日内储能出力的具体情况，第 1 行代表 1 至 24 时的第一个 10 分钟的数据，第 2 行代表 1 至 24 时的第二个 10 分钟的数据，以此类推，以上数据出现后方可进行后续步骤。点击“求解运行成本”按钮，可以得到微电网日内实时运行成本数据。点击“图像生成”按钮，便可得到微电网各单元出力情况，至此，软件操作流程已全部结束，如图 4.32 日内输出结果。



图 4.32 日内各输出结果

4.3 本章小结

本章对前一章提出的微电网源网荷储多时间尺度协调运行模型进行了仿真分析，同时基于该模型开发了“光储微网源网荷储协调运行控制分析软件 V1.0”。为了验证本文所提模型策略的有效性，在相同的基础数据和控制目标下，采用两种典型的分时电价对其进行验证，并在每种分时电价下设置了 3 种供电场景。从算例 1 和算例 2 的运行结果中可以发现，所提多时间尺度协调运行策略可以有效地应对不同省份的分时电价。从日前运行结果可以看出：在考虑储能频繁充放电造成的储能系统损耗成本的前提下利用储能进行电价套利仍可以有效地降低微网运行成本，通过在电网分时电价的基础上制定电动汽车分时充电电价，保证充电桩售电收益的同时让电动汽车用户参与需求侧响应错峰充电，优化了园区负荷曲线，降低了园区的购电成本。从日内运行结果可以看出：通过采用基于场景划分的日内实时控制策略可以根据实时测量数据调整日前出力计划，降低预测误差的影响，更好地应对实时功率波动。

基于第三章所建立的光储微网源网荷储多时间尺度协调运行模型和改进的

灰狼优化算法，借助 Matlab 的 App designer 功能开发了“光储微网源网荷储协调运行控制分析软件 V1.0”，并将其打包成了独立的安装包以便安装到各大平台上。本章对软件的安装步骤和功能做了详细介绍，软件分为登录界面、日前优化调度区和日内实时控制区，工作人员借助该软件可以方便地上传光伏、负荷等数据，然后得到储能实时充放电控制指令，有效地应对实时功率波动，降低园区运行成本。

第5章 结论与展望

5.1 结论

在并网型光储微电网中为了充分发挥储能“峰谷套利”的作用，让电动汽车充电负荷参与需求侧响应，降低微网运行成本并减少光伏和负荷的功率波动对协调运行的影响，提出了一种基于电网分时电价的光储微网源网荷储多时间尺度协调运行策略。日前优化调度策略和日内实时控制策略形成了 2 种时间尺度策略的协调配合。论文所完成的主要工作和结论梳理归纳如下：

(1) 提出了一种面向光储微电网源-网-荷-储协同优化的多时间尺度调控方法。在日前调度阶段，构建了考虑储能系统全寿命周期成本的优化模型，通过融合短期功率预测数据与优化算法，实现了小时级精度的储能充放电计划制定；在实时控制阶段，设计了基于场景划分的日内实时控制策略，依托分钟级实时监测数据对储能出力进行动态修正，确保系统运行状态始终逼近最优工况。与传统单一时间尺度的控制方法相比，本文通过建立“日前-实时”的双层优化框架，不仅提升了调度指令的精确性，更增强了系统应对可再生能源波动性与负荷不确定性的能力，为微电网的经济可靠运行提供了新的技术路径。

(2) 针对传统灰狼优化算法存在的不足，提出了一种多策略融合的改进方法。首先，引入差分进化算法的交叉变异机制，增强算法的全局搜索能力；然后，通过动态调整参数更新方式，实现自适应寻优过程，在位置更新环节加入权重因子，提高收敛精度；最后，融合黑洞算法的吸引机制，平衡算法的探索与开发能力。改进后的灰狼优化算法在多个测试函数中求解得到的最优值、平均值以及方差均有优势，表明所提改进措施提升了算法的求解精度、求解能力以及求解稳定性。

(3) 基于所建立的光储微网源网荷储多时间尺度协调运行模型和改进的灰狼优化算法，借助 Matlab 的 App designer 功能开发了“光储微网源网荷储协调运行控制分析软件 V1.0”，并将其打包成了独立的安装包。软件分为登录界面、日前优化调度区和日内实时控制区。工作人员借助该软件可以方便地上传光伏、负荷等数据，然后得到储能实时充放电控制指令，有效地应对实时功率

波动，降低园区运行成本。

5.2 展望

为了充分发挥储能“峰谷套利”的作用，调动需求侧资源，降低微电网运行成本，同时减少光伏和负荷的功率波动对协调运行的影响，本文提出了一种光储微网源网荷储多时间尺度协调运行策略，仿真结果表明：所提多时间尺度协调运行策略降低微网运行成本的同时很好地应对了实时功率波动。鉴于作者水平和研究时间的限制，仍有以下问题需要进一步开展相关研究：

（1）本文构建的日前调度优化模型目前只集成了光伏发电系统、储能装置及电动汽车等分布式单元，为进一步提升模型的实用性，未来研究需要纳入更多类型的耦合设备，考虑更全面的运行工况和约束条件；

（2）电动汽车是未来汽车发展的趋势，将会有更多的电动汽车接入微网，需要从更复杂的多维角度分析电动汽车充放电行为，本文只考虑了电动汽车购电并未考虑电动汽车反向送电，后续可以考虑电动汽车的车网互动模式；

（3）目前的研究主要局限于单个微电网系统的能量管理，尚未探讨多个微电网互联场景下的复杂问题，未来研究需要重点关注多个微电网系统的协调控制策略。

参考文献

- [1] 赵毅, 陈雨婷, 孙文瑶. 多微网配电系统区间调度方法与市场交易策略研究[J]. 电网技术, 2022, 46(1): 47-56.
- [2] 王丹, 李思源, 贾宏杰, 等. 含可再生能源的区域综合能源系统区间化安全域研究(一): 概念、建模与降维观测[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(9): 3188-3204.
- [3] 万灿, 宋永华. 新能源电力系统概率预测理论与方法及其应用[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(1): 2-16.
- [4] 李天杨, 田成坤, 曹斌, 等. 2050 年能源形势综合研判与油气企业策略分析-基于国内外权威机构能源展望报告的综合分析[J]. 国际石油经济, 2019, 27(11): 1-9+33.
- [5] 蔡绍宽. 双碳目标的挑战与电力结构调整趋势展望[J]. 南方能源建设, 2021, 8(3): 8-17.
- [6] 尚中华. 国投电力: 积极布局绿色减碳投资[J]. 能源, 2021, (10): 22-24.
- [7] 焦玉平, 蔡宇. 能源转型背景下中拉清洁能源合作探析[J]. 拉丁美洲研究, 2022, 44(4): 117-135.
- [8] 杨炜晨, 苗世洪, 张世旭, 等. 交直流混合微电网群分布式自治经济控制策略[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(3): 857-868.
- [9] 金国彬, 潘狄, 陈庆, 等. 考虑源荷不确定性的直流配电网模糊随机日前优化调度[J]. 电工技术学报, 2021, 36(21): 4517-4528.
- [10] 吴文传, 张伯明, 孙宏斌, 等. 主动配电网能量管理与分布式资源集群控制[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(9): 111-118.
- [11] 吴岩, 王玮, 吴学智, 等. 微电网跟踪调度计划双层双时间尺度实时控制策略[J]. 电力自动化设备, 2021, 41(1): 120-134.
- [12] Patnaik B, Mishra M, Bansal R C, et al. AC microgrid protection-a review: current and future prospective[J]. Applied Energy, 2020, 271: 115210.
- [13] Mo Xiemin, Zhu Jianquan, Chen Jiajun, et al. A stochastic spatiotemporal decomposition decision-making approach for real-time dynamic energy management of multi-microgrids[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2021, 12(2): 821-833.
- [14] 魏斌, 韩肖清, 李雯, 等. 融合多场景分析的交直流混合微电网多时间尺度随机优化调度策略[J]. 高电压技术, 2020, 46(7): 2359-2369.
- [15] 王侨侨, 曾君, 刘俊峰, 等. 面向微电网源-储-荷互动的分布式多目标优化算法研究[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(5): 1421-1432.
- [16] 桑博, 张涛, 刘亚杰, 等. 期望场景下的并网型微电网两阶段鲁棒优化调度[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(19): 6161-6173.
- [17] 桑博, 张涛, 刘亚杰, 等. 多微电网能量管理系统研究综述[J]. 中国电机工程学

- 报, 2020, 40(10): 3077-3093.
- [18] 刘俊峰, 陈剑龙, 王晓生, 等. 基于深度强化学习的微能源网能量管理与优化策略研究[J]. 电网技术, 2020, 44(10): 3794-3803.
- [19] 郑树辉. 光储交流微电网的运行控制策略研究[D]. 保定: 华北电力大学, 2019.
- [20] 胡棉. 孤岛和并网模式下智能配用电系统能源管理框架研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2020.
- [21] Hirsch A, Parag Y, Guerrero J. Microgrids: A review of technologies, key drivers, and outstanding issues[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018, 90: 402-411.
- [22] 吴忠强, 戚松岐, 尚梦瑶, 等. 基于优化极限学习机的直流微电网并网等效建模[J]. 电力自动化设备, 2020, 40(6): 43-49.
- [23] 杨修宇. 提升高风电渗透率电力系统灵活性的源-储-网协调规划方法[D]. 北京: 华北电力大学(北京), 2021.
- [24] 王成山, 周越. 微电网示范工程综述[J]. 供用电, 2015, (1): 16-21.
- [25] 孟明, 陈世超, 赵树军, 等. 新能源微电网研究综述[J]. 现代电力, 2017, 34(1): 1-7.
- [26] Jimeno J, Anduaga J, Oyarzabal J, et al. Architecture of a microgrid energy management system[J]. European Transactions on Electrical power, 2011, 21(2): 1142-1158.
- [27] Hatziargyriou N, Asano H, Iravani R, et al. Microgrids[J]. IEEE Power and Energy Magazine, 2007, 5(4): 78-53.
- [28] Kroposki B, Lasseter R, Ise T, et al. Making microgrids work[J]. IEEE Power and Energy Magazine, 2008, 6(3): 40-53.
- [29] 王海燕. 独立运行模式下微电网的能量管理与协调控制策略研究[D]. 西安: 西安理工大学, 2017.
- [30] Xu Ye, Shi Zhaohong, Wang Jinqian, et al. Discussion on the factors affecting the stability of microgrid based on distributed power supply[J]. Energy & Power Engineering, 2017, 5(4): 1344-1346.
- [31] 马宽, 何国锋, 董燕飞, 等. 基于多策略改进 PSO 算法的微电网优化调度研究[J]. 智慧电力, 2023, 51(8): 23-29+45.
- [32] Barnes M, Kondoh J, Asano H, et al. Real-world microgrids-an overview[C]// 2007 IEEE International Conference on System of Systems Engineering. TX, USA: IEEE, 2007: 1-8.
- [33] 马跃, 孟润泉, 魏斌, 等. 考虑阶梯式碳交易机制的微电网两阶段鲁棒优化调度[J]. 电力系统保护与控制, 2023, 51(10): 22-33.
- [34] 朱然, 孙冀. 国外智能电网技术发展实践综述[J]. 电子质量, 2016, (9): 24-29.
- [35] 李献伟, 李保恩, 王鹏. 微电网技术现状及未来发展分析[J]. 通信电源技术, 2015, 32(5): 202-207.
- [36] 李帅. 特变电工的泛在新战场[J]. 能源, 2019, (7): 70-72.

- [37] 李娜. 基于 Multi-Agent 的微电网模式切换分布式协调控制研究[D]. 秦皇岛: 燕山大学, 2016.
- [38] 余贻鑫. 智能电网实施的紧迫性和长期性[J]. 电力系统保护与控制, 2019, 47(17): 1-5.
- [39] 董晓峰. 区域综合能源系统协调规划及优化运行方法研究[D]. 北京: 华北电力大学(北京), 2020.
- [40] Touma H J, Mansor M, Rahman M S A, et al. Energy management system of microgrid: Control schemes, pricing techniques, and future horizons[J]. International Journal of Energy Research, 2021, 45(9): 12728-12739.
- [41] 周京华, 翁志鹏, 宋晓通. 兼顾可靠性与经济性的孤岛型光储微电网容量配置方法[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(8): 166-174.
- [42] 郑义, 白晓清, 苏向阳. 考虑风电不确定性的 ϕ -散度下基于条件风险价值的鲁棒动态经济调度[J]. 电力自动化设备, 2021, 41(2): 63-70.
- [43] 邢毓华, 任甜甜. 改进 MOPSO 在微电网优化调度中的应用研究[J]. 太阳能学报, 2024, 45(6): 191-200.
- [44] 孙兵, 赵广怀, 李金友, 等. 基于改进鸟群算法的多目标微电网优化调度研究[J]. 智慧电力, 2024, 52(6): 46-53+99.
- [45] 刘志坚, 刘瑞光, 梁宁, 等. 含电转气的微型能源网日前经济优化调度策略[J]. 电工技术学报, 2020, 35(S2): 535-543.
- [46] 丁佳昀, 胡秦然, 吴在军, 等. 低温环境下考虑电池寿命的微电网优化调度[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(10): 3815-3824.
- [47] 何黎君, 程杉, 陈梓铭. 考虑交互功率控制和双边竞价交易的多微电网双层优化调度[J]. 电力系统保护与控制, 2020, 48(11): 10-17.
- [48] 张旭东. 蒙西电网新能源消纳的微电网经济优化模型及效益评价[D]. 北京: 华北电力大学, 2020.
- [49] 张甜, 赵奇, 陈中, 等. 基于深度强化学习的家庭能量管理分层优化策略[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(21): 149-158.
- [50] 郑子萱, 倪扶瑶, 汪颖, 等. 基于模型预测控制混合储能系统的直流微电网韧性提升策略[J]. 电力自动化设备, 2021, 41(5): 152-159.
- [51] 张学, 裴玮, 梅春晓, 等. 含电/氢复合储能系统的孤岛直流微电网模糊功率分配策略与协调控制方法[J]. 高电压技术, 2022, 48(3): 958-968.
- [52] Zhu Xiaodong, Zhao Shihao, Yang Zhile, et al. A parallel meta-heuristic method for solving large scale unitcommitment considering the integration of new energy sectors[J]. Energy, 2022, 238: 121829.
- [53] Zhang Xizheng, Wang Zeyu, Lu Zhangyu. Multi-objective load dispatch for microgrid with electric vehicles using modified gravitational search and particle swarm optimization algorithm[J]. Applied Energy, 2022, 306: 118018.
- [54] Shahryari E, Shayeghi H, Mohammadi-ivatloo B, et al. A copula-based method to consider uncertainties for multi-objective energy management of microgrid in presence of

- demand response[J]. Energy, 2019, 175: 879-890.
- [55] 田春光, 田利, 李德鑫, 等. 基于混合储能系统跟踪光伏发电输出功率的控制策略[J]. 电工技术学报, 2016, 31(14): 75-83.
- [56] 毛晓明, 陈深, 吴杰康, 等. 分时电价机制下含蓄电池微网的优化调度[J]. 电网技术, 2015, 39(5): 1192-1197.
- [57] 何舜, 郑毅, 蔡旭, 等. 微网能源系统的滚动优化管理[J]. 电网技术, 2014, 38(9): 2349-2355.
- [58] 窦鹏冲, 李鹏. 计及微网实时电价的并网运行控制策略[J]. 电网与清洁能源, 2014, 30(8): 8-12.
- [59] 杨子龙, 宋振浩, 潘静, 等. 分布式光伏/储能系统多运行模式协调控制策略[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(8): 2213-2220+4.
- [60] 宋丹, 张武洋, 王成华. 含光储系统的微电网能量协调控制策略[J]. 哈尔滨理工大学学报, 2021, 26(6): 94-103.
- [61] 徐钰涵, 季天瑶, 李梦诗. 基于深度强化学习的微电网日前日内协调优化调度[J]. 南方电网技术, 2024, 18(9): 106-116.
- [62] 窦晓波, 徐恣慧, 董建达, 等. 微电网改进多时间尺度能量管理模型[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(9): 48-55.
- [63] 张惠臻, 王刚, 夏立, 等. 海岛独立微电网多时间尺度能量调度方法研究[J]. 电机与控制应用, 2018, 45(12): 113-120.
- [64] 黄伟, 熊伟鹏, 闫彬禹, 等. 不同时间尺度下虚拟微网优化调度策略[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(19): 12-19.
- [65] 于浩, 秦文萍, 魏斌, 等. 考虑预测误差的交直流混合微电网经济调度策略[J]. 电网技术, 2019, 43(11): 3987-3996.
- [66] 赵波, 薛美东, 陈荣柱, 等. 高可再生能源渗透率下考虑预测误差的微电网经济调度模型[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(7): 1-8.
- [67] 任临科. 双时间尺度微电网能量调度策略研究[D]. 沈阳: 沈阳工业大学, 2021.
- [68] 任佳依, 顾伟, 王勇, 等. 基于模型预测控制的主动配电网多时间尺度有功无功协调调度[J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(5): 1397-1407.
- [69] 李德兴, 邱志斌, 王青, 等. 光储微网源荷储双时间尺度协调运行策略[J]. 南方电网技术, 2025, 19(4): 4-14.
- [70] 肖浩, 裴玮, 孔力. 基于模型预测控制的微电网多时间尺度协调优化调度[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(18): 7-14+55.
- [71] 魏伟. 需求侧响应下含“源-荷-储”互动的配电网优化调度研究[D]. 西安: 西安理工大学, 2020.
- [72] 曾鸣, 杨雍琦, 向红伟, 等. 兼容需求侧资源的“源-网-荷-储”协调优化调度模型[J]. 电力自动化设备, 2016, 36(2): 102-111.
- [73] 周孟然, 王旭, 邵帅, 等. 考虑需求响应和碳排放额度的微电网分层优化调度[J]. 中国电力, 2022, 55(10): 45-53.
- [74] 韩晓娟, 程成, 籍天明, 等. 计及电池使用寿命的混合储能系统容量优化模型

- [J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(34): 91-97+16.
- [75] Das A, Ni Z. A novel fitted rolling horizon control approach for real-time policy making in microgrid[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2020, 11(4): 3535-3544.
- [76] Chen Changsong, Duan Shanxu. Microgrid economic operation considering plug-in hybrid electric vehicles integration[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2015, 3(2): 221-231.
- [77] 陈艳波, 田昊欣, 刘宇翔, 等. 计及电动汽车需求响应的高速公路服务区光储充鲁棒优化配置[J]. 中国电机工程学报, 2025, 45(5): 1752-1767.
- [78] Xie R, Wei W, Khodayar M E, et al. Planning fully renewable powered charging stations on highways: A data-driven robust optimization approach[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2018, 4(3): 817-830.
- [79] 齐志远, 李晓文, 张如意, 等. 基于动态回馈修正的独立微电网协调优化调度[J]. 高电压技术, 2022, 48(3): 938-947.
- [80] 张祥宇, 舒一楠, 付媛. 基于虚拟储能的直流微电网源荷储多时间尺度能量优化与分区协调控制[J]. 电工技术学报, 2022, 37(23): 6011-6024.
- [81] 刘敦楠, 徐尔丰, 许小峰. 面向园区微网的“源-网-荷-储”一体化运营模式[J]. 电网技术, 2018, 42(3): 681-689.
- [82] 陈科彬, 邱晓燕, 史光耀, 等. 含可再生能源的微电网分时间尺度储能方案[J]. 电测与仪表, 2018, 55(6): 30-34+41.
- [83] 严干贵, 沙千理, 李军徽, 等. 调节性能导向的火-储联合调频混合储能双层优化配置策略[J/OL]. 电力系统自动化, 1-14[2025-03-29]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1180.TP.20250114.1759.006.html>.
- [84] 张海涛, 秦文萍, 韩肖清, 等. 多时间尺度微电网能量管理优化调度方案[J]. 电网技术, 2017, 41(5): 1533-1542.
- [85] 张夏霖, 杨健维, 黄宇. 含电动汽车与可控负荷的光伏智能小区两阶段优化调度[J]. 电网技术, 2016, 40(9): 2630-2637.
- [86] 何畅, 程杉, 徐建宇, 等. 基于多时间尺度和多源储能的综合能源系统能量协调优化调度[J]. 电力系统及其自动化学报, 2020, 32(2): 77-84+97.